

Première générale Spécialité mathématiques

Livret d'exercices

2024-2025



Merlin Olivry

Sommaire

1	Polynômes du second degré	5
1.1	Sur les trinômes	6
1.2	En se ramenant à des trinômes	8
1.3	Résolution de problèmes	9
2	Suites numériques	12
2.1	Généralités sur les suites	13
2.2	Suites arithmétiques	16
2.3	Suites géométriques	17
2.4	Sommes numériques	19
3	Dérivation et tangentes	23
3.1	Taux d'accroissement et nombre dérivé	24
3.2	Fonctions dérivées	25
3.3	Étude de tangentes	26
3.4	Variations de fonctions	27
3.5	Résolution de problèmes	29
4	Probabilités conditionnelles	31
4.1	Probabilités conditionnelles	32
4.2	Bayes et inversion de condition	34
4.3	Indépendance	35
5	Trigonométrie	38
5.1	Le cercle trigonométrique	39
5.2	Sans le cercle	40
5.3	Études de fonctions	42
6	Variables aléatoires	43
6.1	Lois de probabilité	44
6.2	Indicateurs	46
7	Produit scalaire	49
7.1	Avec la définition	50
7.2	Propriétés du produit scalaire	51
7.3	Identités de polarisation	52

7.4	Avec des coordonnées	53
7.5	Sur les milieux	54
8	Géométrie analytique	55
8.1	Repérage dans le plan	56
8.2	Droites du plan	57
8.3	Cercles du plan	58
9	Fonction exponentielle	61
9.1	Découverte de la fonction exponentielle	62
9.2	Calcul	62
9.3	Équations	64
9.4	Étude de fonctions	64
10	Solutions	67

Préface

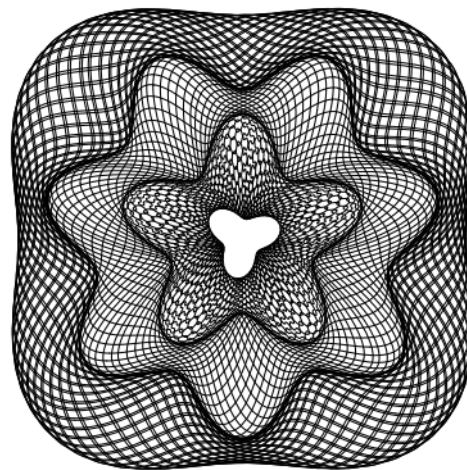
Chers élèves,

Je suis ravi de vous présenter ce livret d'exercices spécialement conçu pour vous accompagner dans votre parcours en classe de première générale avec spécialité mathématiques.

Cela fait plusieurs années que j'enseigne les mathématiques, et j'ai souhaité vous offrir un outil complémentaire aux exercices classiques et parfois répétitifs abordés en classe.

Je précise que je ne prétends à aucune exclusivité quant aux exercices recensés : un exercice ne peut appartenir à personne et vous en trouverez dans ce livret qui sont librement inspirés de sujets de baccalauréats ou d'exercices créés par mes collègues. Mon objectif est avant tout de vous offrir un recueil utile et stimulant pour approfondir vos connaissances.

Je revendique cependant la propriété intellectuelle de ce livret en tant que collection d'exercices rédigée et mise en page par mes soins, et toute reproduction devra faire l'objet d'une demande préalable.



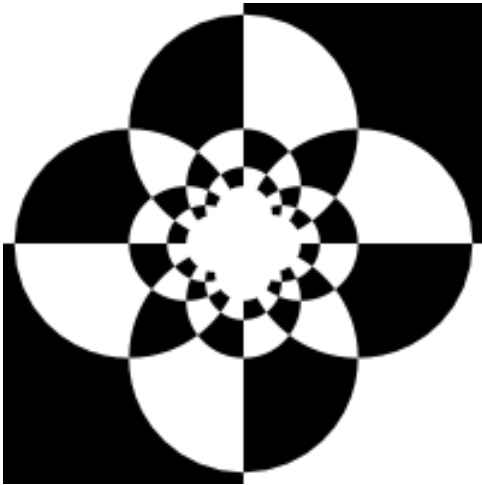
Ce livret est organisé de manière classique par chapitres et sections dans un ordre qui, bien que ne correspondant probablement pas à celui que vous suivrez en classe, me paraît parfaitement adapté à l'année de terminale.

J'ai tenté d'ordonner les exercices par ordre croissant de difficulté au sein de chaque section, même si ce classement n'est pas toujours des plus précis. Vous trouverez ainsi des exercices adaptés à différents niveaux, vous permettant de vous exercer en fonction de vos besoins et des défis que vous souhaitez relever.

N'hésitez pas à aborder les exercices avec une attitude exploratoire, car la difficulté n'est pas toujours indiquée et chaque exercice a son propre degré de complexité et demande des initiatives spécifiques.

Je tiens à souligner que ce livret est destiné à être un complément à vos études et non un substitut aux exercices traités en classe. Il a pour but de consolider vos acquis et à parfaire votre maîtrise du programme.

Ne soyez pas découragés si certains exercices vous semblent particulièrement difficiles ; cela ne reflète en aucun cas une incapacité à comprendre le chapitre en question. La persévérance est une clé essentielle pour votre succès, et l'échec fait partie de l'apprentissage.



Actuellement, les corrigés des exercices ne sont pas encore disponibles, mais je travaille activement à leur rédaction et je m'efforcerai de les intégrer dans les plus brefs délais.

De plus, ce livret est en constante évolution : je prévois d'enrichir son contenu au fil du temps pour mieux répondre à vos besoins et à ceux d'élèves futurs.

Je remercie chaleureusement mes élèves qui, chaque jour, résolvent de plus en plus d'exercices et me donnent l'envie de leur en offrir davantage.

Je tiens à créditer l'ensemble des personnes ayant participé à la lecture, la relecture et la correction de ce livret :

Jonathan Miron
Thomas Simoes

Victoire Pilon
Mathilda Saby

Antoine Jouloux
Vincent Vera

Lyna Hamadi
Dany Rossi

Ivann Benini

Je vous souhaite une excellente utilisation de ce livret et une réussite éclatante dans vos études.
Que votre curiosité et vos efforts vous mènent vers de nouveaux horizons mathématiques passionnants !

Les exercices et questions marquées du symbole (★) sont d'une difficulté supérieure aux attendus de cette année.

Les questions marquées du symbole  demandent une réponse aidée par une calculatrice.

Si vous remarquez une coquille ou une erreur, que vous voulez proposer une suggestion d'amélioration ou un nouvel exercice, ou pour toute prise de contact, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse

merlin.olivry.34@gmail.com

Dernière modification le 27 août 2025.

CHAPITRE N° 1

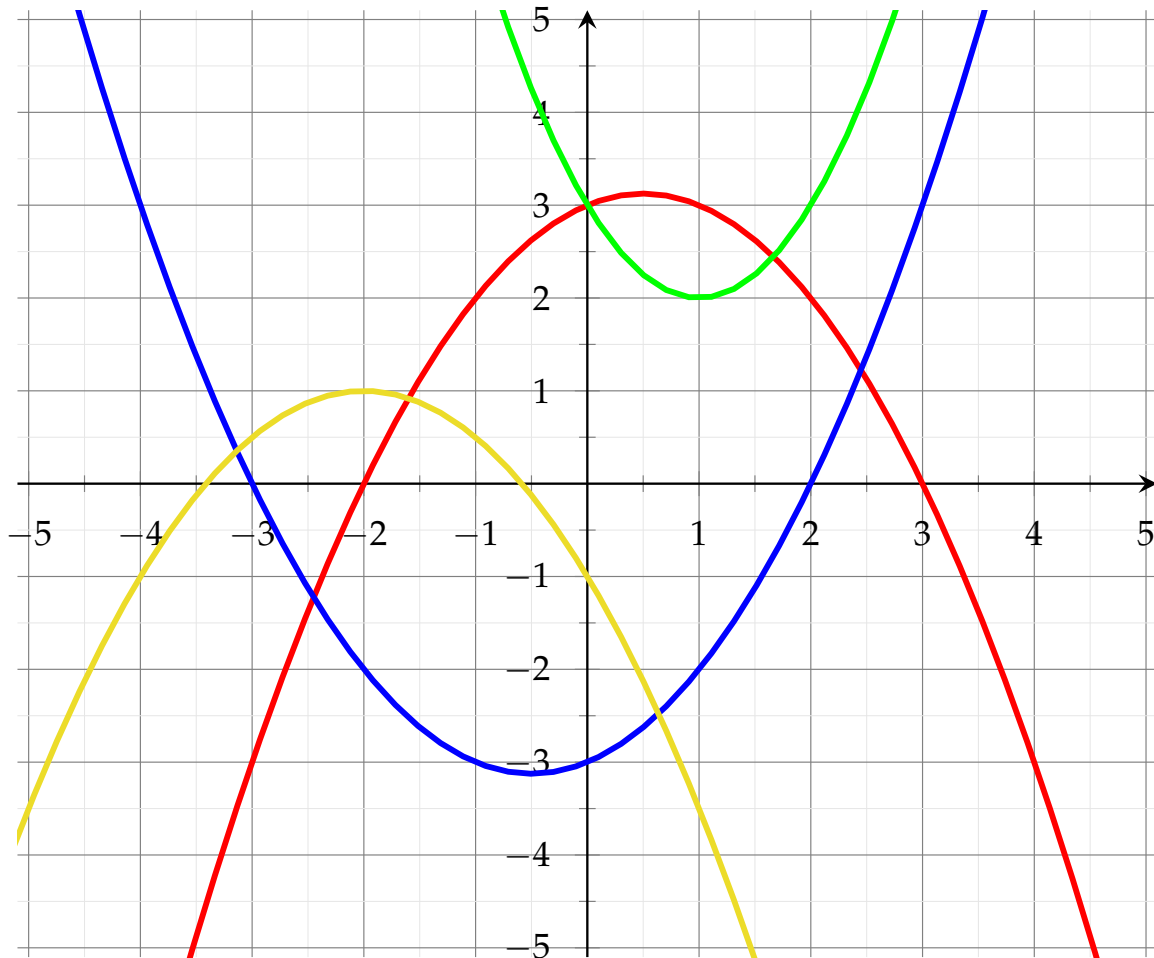
POLYNÔMES DU SECOND DEGRÉ



1.1 Sur les trinômes

1.1.1 Graphiquement

Lier les paraboles tracées dans le repère ci-dessous aux trinômes suivants :



$$f(x) = -\frac{1}{2}(x-3)(x+2)$$

$$g(x) = \frac{1}{2}(x+3)(x-2)$$

$$h(x) = (x-1)^2 + 2$$

$$k(x) = -\frac{1}{2}(x+2)^2 + 1$$

1.1.2 Forme canonique et racines

Déterminer le nombre de racine des trinômes suivants :

a) $f(x) = \frac{5}{2}(x+2)^2 + 2$

b) $g(x) = -(x-3)^2 + 5$

c) $h(x) = \frac{1}{3}(1+x)^2 - 4$

d) $k(x) = 2(x+1,5)^2$

e) $m(x) = -3(x - \frac{2}{7})^2 - 1$

f) $\delta(x) = \pi - \sqrt{5}x^2$



1.1.3 Mise en forme canonique

Mettre sous forme canonique les polynômes suivants :

a) $f(x) = x^2 + 2x + 3$

b) $g(x) = 2x^2 + 2x + \frac{3}{4}$

c) $h(x) = 2x^2 + 4x - 8$

d) $k(x) = x^2 - 6x + 12$

e) $p(x) = 3x^2 - 2x + \frac{1}{3}$

f) $q(x) = 2(2x + 1)^2 + 6$

1.1.4 Résolution d'équations par discriminant

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les (in)équations suivantes :

a) $x^2 + 2x + 3 = 0$

b) $5x^2 + 4x - 1 = 0$

c) $2x^2 - 3x - 2 < 0$

d) $4x^2 + 4x + 1 = 0$

e) $-2x^2 + 7x + 4 > 0$

f) $9x^2 - 24x + 16 = 0$

g) $3x^2 + 4x - 4 \leq 0$

h) $x^2 - x - 6 = 0$

i) $x^2 + \sqrt{2}x - \frac{3}{2} \geq 0$

j) $8x^2 - 2x - 3 = 0$

k) $9x^2 + 18x + 5 \geq 0$

l) $3x^2 + 4x + 2 < 0$

1.1.5 Jeu, set et match

Dans un match officiel de tennis, le court mesure 23,77m de long et le filet est situé à 91,4cm de hauteur. Un joueur se trouvant à 2m du fond du court frappe une balle qui décrit une parabole dont l'équation est : $y = -0,01x^2 + 0,18x + 0,4$, où y est la hauteur en mètres de la balle exprimée en fonction de x la distance en mètre au joueur de la balle.

1. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle ?
2. La balle passera-t-elle au-dessus du filet ?
3. La balle touchera-t-elle le sol avant d'être sortie du terrain ?
4. Durant combien de mètres la balle a-t-elle une hauteur supérieure ou égale à 1,2m ?

1.1.6 Trinômes à paramètres

Soit $P : x \mapsto x^2 - (2m + 3)x + m^2$, pour $m \in \mathbb{R}$

1. Pour quelle(s) valeur(s) de m le trinôme P admet-il une unique racine ?
2. Calculer cette racine

Soit $f : x \mapsto x^2 - ax + 3$, pour $a \in \mathbb{R}$

1. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles f admet deux racines distinctes
2. Pour quelles valeurs de a le minimum de f est-il inférieur à -1 ?

On pose $Q(x) = x^2 + rx + r + 3$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, avec $r \in \mathbb{R}$

1. Q peut-il avoir r comme racine ? Si oui, préciser pour quelle(s) valeur(s) de r
2. Pour quelles valeurs de r le polynôme Q admet-il au moins une racine ?
3. Déterminer les valeurs de r pour lesquelles le minimum de Q est strictement inférieur à 3



1.1.7 Évident vous dites ?

Résoudre les (in)équations suivantes en repérant une « racine évidente ».

a) $5x^2 - 4x - 1 = 0$

b) $x^2 + 6x + 5 < 0$

c) $4x^2 - 2x - 6 = 0$

d) $3x^2 + 2x - 5 \geq 0$

e) $3x^2 - 5x - 2 = 0$

f) $5x^2 + 4x - 12$

1.1.8 Trinôme inconnu (★)

On considère $\mathcal{P}$ la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$ passant par les points $A(1;1)$, $B(2;2)$ et $C(-1;0)$

1. Déterminer un système de trois équations vérifiées par a , b et c qui traduit l'énoncé
2. Résoudre le système précédent et montrer que $(a; b; c) = (\frac{1}{6}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3})$
3. Montrer que $\mathcal{P}$ a pour sommet le point $S(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{24})$

1.2 En se ramenant à des trinômes

1.2.1 Équations se ramenant à du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} + \frac{1}{3} = 0$

b) $6x - \frac{1}{x} + 1 = 0$

c) $\frac{2x+1}{4x+5} = x$

d) $\frac{x^2(x+2)}{x-1} = x^2 - 1$

e) $\frac{x+1}{1-x} = \frac{2x+3}{3+x}$

f) $\frac{1}{2x+3} + \frac{1}{3x+2} = 1$

1.2.2 Racines carrées

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $\sqrt{2x-1} = x$

b) $x = \sqrt{x+6}$

c) $2x = \sqrt{3-4x}$

d) $1-x = \sqrt{1+x^2}$

e) $\sqrt{2-x} = 2+2x$

f) $1-x = \sqrt{3x-5}$

g) $4x - 17\sqrt{x} + 18 = 0$

h) $2x - 7\sqrt{x} - 4 = 0$

i) $x - 2\sqrt{x} = 1$

1.2.3 Équations bicarrées

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

a) $x^4 - 12x^2 + 27 = 0$

b) $x^4 - 3x^2 = 4$

c) $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$

d) $x^3 - 4x + \frac{3}{x} = 0$

1.2.4 Optimisation sous contrainte

Soient x et y réels tels que $x = 2y - 1$

Démontrer que $x^2 + x + y^2 + y \geq 0,95$



1.2.5 Équations du degré 3

On pose $f(x) = 3x^3 + 12x^2 + 3x - 18$

1. Développer et réduire l'expression $(x + 3)(ax^2 + bx + c)$
2. Déterminer $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) = (x + 3)(ax^2 + bx + c)$
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$

On pose $g(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$

1. Développer et réduire l'expression $(x + 1)(ax^2 + bx + c)$
2. Déterminer $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $g(x) = (x + 1)(ax^2 + bx + c)$
3. Déterminer les racines réelles de g

1.3 Résolution de problèmes

1.3.1 Premières approches

1. Un agriculteur dispose d'un terrain rectangulaire de 8 hectares dont le périmètre vaut 1800m. Quelles-sont les dimensions de son terrain ?
2. Trouver trois entiers consécutifs dont la somme des carrés vaut 2030
3. Déterminer deux nombres positifs dont le produit vaut 100 et la différence vaut 10

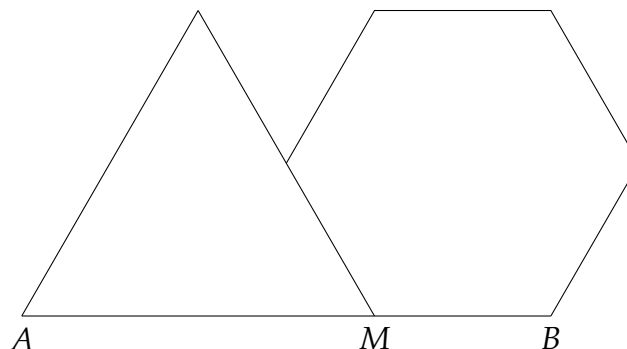
1.3.2 Jugement a priori

On arrive devant une porte et une perche. La perche rentre parfaitement dans la diagonale de la porte, mais elle dépasse de 20cm dans la hauteur et de 40cm dans la largeur.

Que peut-on conclure quant à la personne vivant derrière cette porte ?

1.3.3 Triangle et hexagone

1. Montrer que l'aire d'un triangle équilatéral de côté a vaut $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$
2. Montrer que l'aire d'un hexagone régulier de côté a vaut $\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$
3. Dans la figure ci-dessous $AB = 10$. Où placer le point M afin que le triangle équilatéral et l'hexagone régulier soient de même aire ?

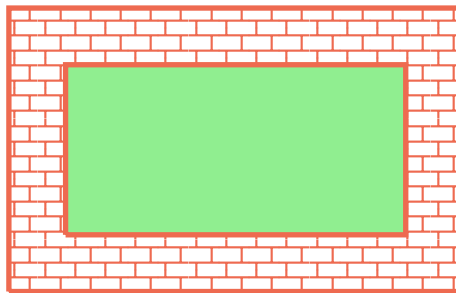




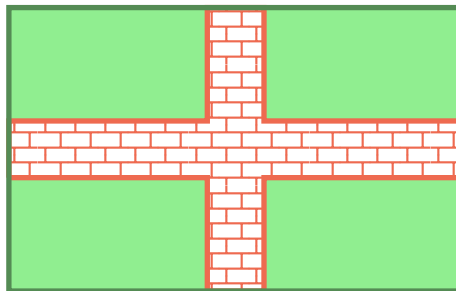
1.3.4 Le paysagiste

Un paysagiste s'occupe d'un jardin de 40m par 25m possédant une partie végétalisée et des allées pavées.

1. Le paysagiste souhaite que les allées fassent le tour de la partie végétalisée comme représenté ci-contre. Quelle largeur donner aux allées afin qu'elles occupent la même aire que la partie végétalisée ?



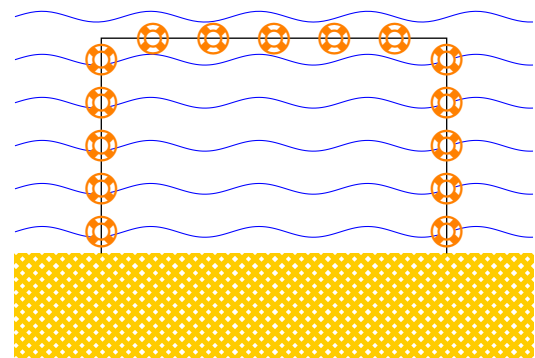
2. Le paysagiste souhaite maintenant deux allées centrales de même largeur traversant le jardin comme représenté ci-contre. Quelle largeur donner aux allées afin qu'elles occupent deux fois moins de surface que la partie végétalisée ?



1.3.5 Baignade surveillée

Un maître nageur dispose de 40m de corde flottante et souhaite délimiter une zone de baignade comme représenté sur le schéma ci-après.

1. Quelle peut-être l'aire maximale de la zone de baignade ?
2. Le maître nageur souhaite que l'aire de la zone de baignade soit de 100m^2 . Quelle peut alors être la longueur maximale de la zone ?





1.3.6 Aire

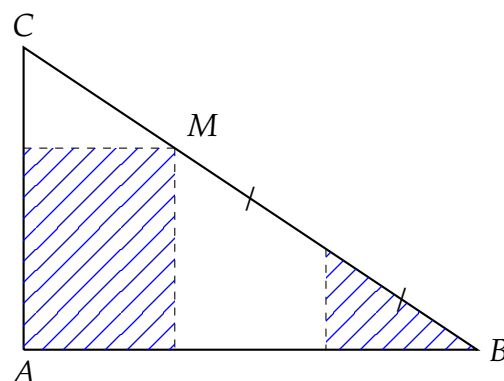
On considère un triangle ABC rectangle en A tel que $AB=6$ et $AC=4$. On place un point M sur le segment [BC]

On inscrit alors dans le triangle ABC un rectangle de sommets opposés A et M.

Enfin on trace un triangle rectangle dont l'hypoténuse est le segment reliant B au milieu de [BC] et dont le côté opposé à B est parallèle à (AC).

Pour plus de clarté on a représenté cette construction ci-contre.

Quelle position faut-il choisir pour le point M afin que l'aire hachurée soit la plus grande possible ?



CHAPITRE N° 2

SUITES NUMÉRIQUES



2.1 Généralités sur les suites

2.1.1 Extrapolation

Donner une formule de récurrence ou une expression explicite pour les suites suivantes :

a) $u_0 = 2$	$u_1 = 4$	$u_2 = 6$	$u_3 = 8$	$u_4 = 10$
b) $u_0 = 2$	$u_1 = 4$	$u_2 = 8$	$u_3 = 16$	$u_4 = 32$
c) $u_1 = 1$	$u_2 = 2$	$u_3 = 4$	$u_4 = 7$	$u_5 = 11$
d) $u_1 = 0$	$u_2 = \frac{1}{2}$	$u_3 = \frac{2}{3}$	$u_4 = \frac{3}{4}$	$u_5 = \frac{4}{5}$
e) $u_1 = 1$	$u_2 = 2$	$u_3 = 6$	$u_4 = 24$	$u_5 = 120$
f) $u_1 = \frac{1}{2}$	$u_2 = \frac{4}{3}$	$u_3 = \frac{9}{4}$	$u_4 = \frac{16}{5}$	$u_5 = \frac{25}{6}$

2.1.2 Modélisation

Pour chacune des situations suivantes, proposer une suite qui permet de la modéliser :

1. Dans une tube a essai on place 5 bactéries. Le nombre de bactéries double à chaque heure.
2. Un gisement de pétrole a produit 60000 barils en l'an 2000 et sa production augmente de 1500 barils chaque année.
3. Pour la naissance de leur fille, M et Mme Rakotobe placent 1000€ sur un compte bancaire à taux d'intérêts annuels de 5%
4. Dans un jeu vidéo une guild se forme avec 25 membres. Chaque mois la guild parvient à recruter 10 nouveaux membres, mais 20% des joueurs arrêtent de jouer car ils préfèrent utiliser leur temps libre pour résoudre des problèmes de mathématiques.
5. Une reine fourmi pond un œuf. Chaque jour ses forces s'accroissent et elle peut pondre un œuf de plus que la veille. On s'intéresse au nombre total de fourmis au sein de la fourmilière.

2.1.3 Calcul de premiers termes

Donner les 5 premiers termes des suites suivantes :

$$\text{a) } \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{4+u_n}{2} \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n} \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = n \times u_n \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} u_0 = \frac{1}{4} \\ u_{n+1} = -2u_n \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = \frac{\sqrt{2+u_n}}{u_n} \end{cases}$$

$$\text{f) } \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1+u_n}{u_n} \end{cases}$$

2.1.4 Indices et puissances

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_n = 3^{2n-1}$

1. Que vaut $\frac{u_{2n}}{(u_n)^2}$?
2. Montrer que $\frac{u_{n+1}+u_{n+2}}{u_n} = 90$



3. Montrer que $\frac{\sqrt{u_n \times u_{2n}}}{u_n} = 3^n$

2.1.5 Réexpression

1. Soit une suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = 2u_n + 1$
Exprimer u_{n+2} en fonction de u_n
2. Soit une suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + n$
Exprimer u_{n+3} en fonction de u_{n+1}
3. Soit une suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = 3u_n - n$
Exprimer u_{n+2} en fonction de u_n
4. Soit une suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{1}{1-u_n}$
Vérifier que $u_{n+3} = u_n$
5. Soit une suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n}$
Exprimer u_{n+3} en fonction de u_n

2.1.6 Via un polynôme

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie explicitement par $u_n = n^3 - 3n^2 - 5n$

1. Calculer les 5 premiers termes de la suite (u_n) . Semble-t-elle croissante ? Décroissante ?
2. Démontrer que $u_{n+1} = n^3 - 8n - 7$
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3x^2 - 3x - 7 \geq 0$
4. Déterminer alors les variations de la suite (u_n)

2.1.7 Variations

Déterminer le sens de variation des suites ci-dessous :

- | | | |
|--|---|--|
| a) $u_n = n^2 + n$ | b) $u_n = n - n^2$ | c) $u_n = \frac{n}{n+1}$ |
| d) $u_n = n - \frac{100}{n}$ | e) $u_n = \frac{n+1}{5^n}$ | f) $u_n = \frac{3^{2n}}{2^{3n}}$ |
| g) $u_n = n^2 - 15n - 3$ | h) $u_n = n^3 - 26n^2$ | i) $u_n = n + \frac{30}{n}$ |
| j) $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 3 \end{cases}$ | k) $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1+u_n^3}{u_n^2} \end{cases}$ | l) $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = 10 - u_n \end{cases}$ |

2.1.8 Conjecture de limites

Conjecturer à l'aide de la calculatrice la limite de u_n ci-après :

- | | | |
|--|--|--|
| a) $u_n = n^2 - 10n$ | b) $u_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}$ | c) $u_n = \frac{2^n}{n}$ |
| d) $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$ | e) $\begin{cases} u_0 = 1000 \\ u_{n+1} = \frac{u_n + 100}{2} \end{cases}$ | f) $\begin{cases} u_0 = 23 \\ u_{n+1} = 1 - \frac{u_n}{2} \end{cases}$ |



2.1.9 Deux suites ?

On considère les suites (u_n) : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n} \end{cases}$ et $v_n = \frac{1}{n+1}$

1. Calculer les 5 premiers termes de la suite (v_n)
2. Calculer les 5 premiers termes de la suite (u_n)
3. Démontrer que $v_{n+1}(1 + v_n) = v_n$
4. En déduire que les suites (u_n) et (v_n) sont égales.
5. Conjecturer leur limite.

2.1.10 Études graphique

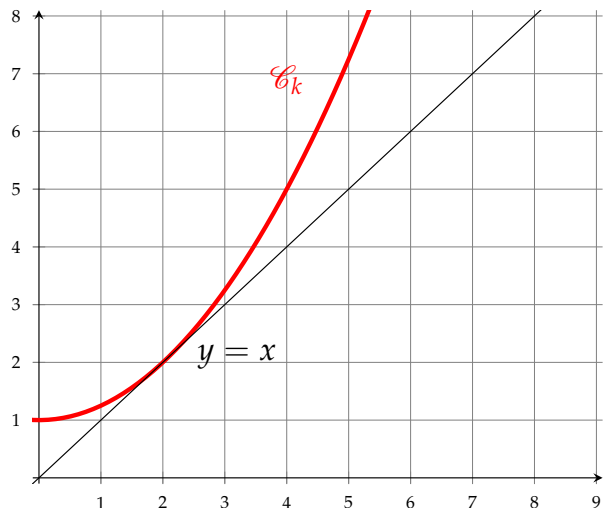
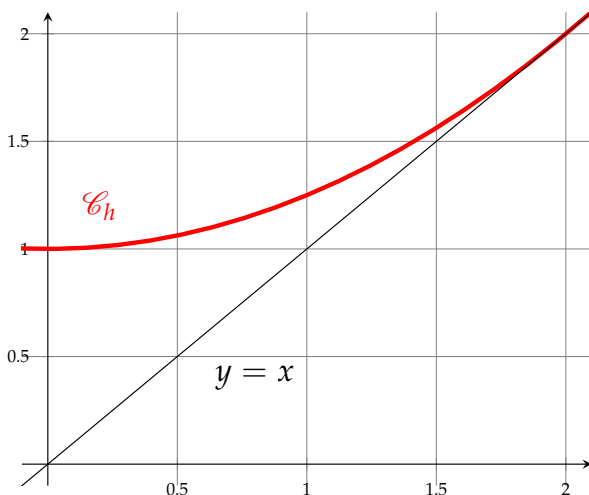
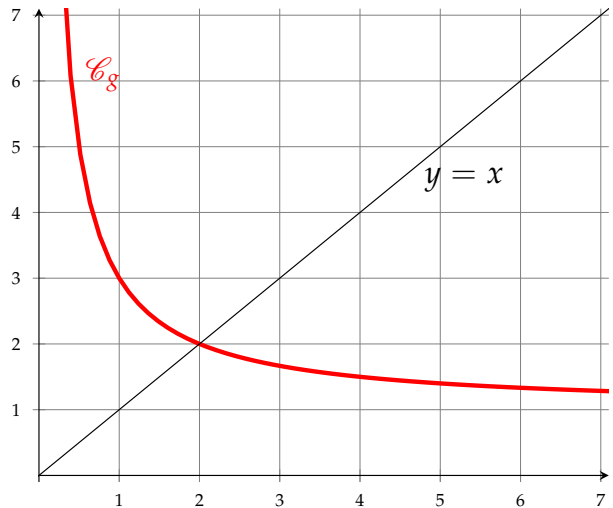
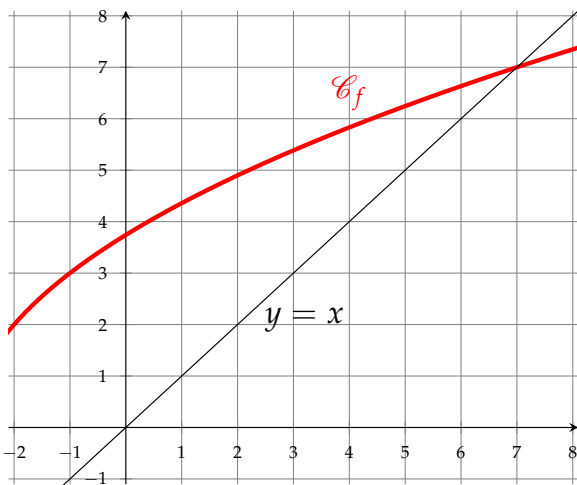
Représenter graphiquement chacune des suites ci-après et conjecturer leur limite lorsque n tend vers $+\infty$ à l'aide des repères ci-dessous :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_0 = \frac{1}{2} \\ v_{n+1} = g(v_n) \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_0 = 0 \\ w_{n+1} = h(w_n) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_0 = 3 \\ x_{n+1} = k(x_n) \end{cases}$$





2.2 Suites arithmétiques

2.2.1 Caractérisation des suites arithmétiques

Déterminer si les suites ci-dessous sont arithmétiques. Si oui, donner leur raison et leur premier terme.

a) $u_n = \frac{7}{2}n - 3$

b) $u_n = n^2 - 3n$

c) $u_n = -1$

d) $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = -u_n + 2 \end{cases}$

e) $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = u_n - 5 \end{cases}$

f) $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n - 2}{u_n} \end{cases}$

2.2.2 À partir de termes

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison 4 et telle que $u_{13} = 63$. Combien vaut u_5 ?
2. $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique telle que $u_7 = 20$ et $u_{11} = 14$. Donner la raison et le premier terme de (u_n)
3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique pour laquelle $u_3 = 10u_0$. Montrer alors que $u_5 = 4u_1$

2.2.3 Là ça bloque

1. Soit (u_n) une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme 3.
Montrer que $u_{u_n} = 4n + 9$
2. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_5 \times u_7 = (u_6)^2$
Montrer que la suite (u_n) est constante.
3. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_2 + u_4 + u_8 = 33$ et $u_{33} = 96$
Combien vaut u_{24833} ?
4. Soit (u_n) une suite arithmétique vérifiant $u_n + u_{n+1} = u_{n+2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
Que peut-on conclure quant à la suite (u_n) ?

2.2.4 Suite auxiliaire

On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n}{2+3u_n} \end{cases}$

1. Calculer les 4 premiers termes de (u_n)
2. La suite (u_n) est-elle arithmétique ?
3. On admettra que $u_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On pose alors $v_n = \frac{1}{u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ Montrer que (v_n) est une suite arithmétique, puis donner sa raison et son premier terme.
4. Déterminer l'expression de v_n en fonction de n puis celle de u_n
5. Montrer que (u_n) est décroissante.
6. Montrer que $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$



2.2.5 Une formule simple

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{3-2u_n}{4-3u_n} \end{cases}$$

1. Calculer les 4 premiers termes de la suite (u_n)
2. On admet que la suite (u_n) est positive.
 - (a) Justifier que $u_{n+1} \geq u_n$ si et seulement si $3u_n^2 - 6u_n + 3 \geq 0$
 - (b) En déduire que la suite (u_n) est croissante.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = \frac{u_n}{1-u_n}$
 - (a) Montrer que $v_{n+1} = v_n + 3$
 - (b) Donner l'expression de v_n en fonction de n .
4. Exprimer u_n en fonction de n .
5. Démontrer que $u_n \leq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

2.3 Suites géométriques

2.3.1 Caractérisation des suites géométriques

Déterminer si les suites ci-dessous sont géométriques. Si oui, donner leur raison et leur premier terme.

- | | | |
|--|--|---|
| a) $u_n = \frac{2}{3^n}$ | b) $u_n = 1 + 2^n$ | c) $u_n = 6 \times \frac{3^{n+1}}{2^{n+2}}$ |
| d) $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = n \times u_n \end{cases}$ | e) $\begin{cases} u_0 = 10 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{5} \end{cases}$ | f) $u_n = 3n^2$ |

2.3.2 À partir de termes

1. Déterminer la valeur de $a \in \mathbb{R}_+$ telle que 4 ; a ; 9 soient les termes consécutifs d'une suite géométrique
2. (u_n) est une suite géométrique de raison positive telle que $u_3 = 4$ et $u_5 = 12$. Donner la raison et le premier terme de (u_n)

2.3.3 Léger décalage

On considère une suite géométrique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour laquelle l'égalité $u_{n+2} = \frac{5u_{n+1} + 3u_n}{2}$ est toujours vérifiée. Que peut-on conclure quant à la raison de la suite (u_n) ?

2.3.4 Boing boing

On lâche une balle rebondissante à 150cm de hauteur. On suppose que la balle rebondit toujours à 80% de la hauteur du rebond précédent.

On note h_n la hauteur atteinte par la balle lors du n -ième rebond.



1. Quelle est la hauteur atteinte par la balle lors du 3e rebond ?
 2. Exprimer h_{n+1} en fonction de h_n pour tout $n \in \mathbb{N}$
 3. Donner l'expression de h_n en fonction de n .
- ▣ Au bout de combien de rebonds la balle ne dépassera pas 1cm de hauteur ?

2.3.5 Y a-t-il un pilote dans l'avion ?

On entraîne un modèle d'intelligence artificielle (I.A.) sur un simulateur de vol.

Lors de sa première tentative, l'expérience n'est pas concluante et l'I.A. fait exploser le moteur 0.5s après le démarrage.

Cependant l'I.A. apprend de ses erreurs et parvient, après chaque simulation, à augmenter son temps de vol sans accident de 2%

On note t_n le temps de vol sans accident de l'I.A. lors de sa n -ième tentative.

1. Justifier que (t_n) est une suite géométrique.
 2. Exprimer t_n en fonction de n
 3. Après 500 tentatives, l'I.A. sera-t-elle suffisamment entraînée pour relier Montpellier à Marrakech (2h55min de vol) sans risques d'accident ?
- ▣ Combien de simulations faudra-t-il à l'I.A. afin d'effectuer sans encombre un vol de 10h ?

2.3.6 Une suite arithmético-géométrique

On définit la suite (u_n) par
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n + 4 \end{cases}$$

1. Calculer les 4 premiers termes de (u_n)
2. Montrer que (u_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.
3. On pose $v_n = u_n + 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
4. Donner l'expression de v_n en fonction de n puis en déduire l'expression de u_n en fonction de n .

2.3.7 Ça devient compliqué

On définit la suite (u_n) par
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + n \end{cases}$$

1. Montrer que la suite (u_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $v_n = u_n + n + 1$
 - (a) Exprimer v_{n+1} en fonction de n et de u_n
 - (b) Montrer que la suite (v_n) est géométrique.
 - (c) Donner l'expression de v_n en fonction de n , puis en déduire l'expression de u_n en fonction de n
3. Montrer que la suite (u_n) est croissante.



2.3.8 Raisonnement à l'envers

On considère une suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence : $u_{n+1} = 4 + \frac{u_n}{2}$

1. Quelle valeur de u_0 choisir afin d'avoir $u_3 = 1$?
2. On pose $v_n = u_n - 8$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
Montrer que (v_n) est une suite géométrique, puis donner l'expression de v_n en fonction de n et de son premier terme v_0
3. En déduire l'expression de u_n en fonction de n et de son premier terme u_0
4. Vérifier alors la réponse donnée à la question 1.

2.3.9 Annexion géométrique

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} : \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 4 - \frac{3}{u_n} \end{cases}$

1. Calculer les 4 premiers termes de la suite (u_n)
2. On admet que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - (a) Montrer que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4u_n - 3}{u_n^2}$
 - (b) En déduire que la suite (u_n) est croissante.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $v_n = \frac{u_n - 1}{3 - u_n}$
 - (a) Démontrer que $v_{n+1} = 3v_n$
 - (b) En déduire l'expression de v_n en fonction de n
 - (c) Montrer que $u_n = \frac{3v_n - 1}{v_n + 1}$
4. Démontrer que $u_n = 3 - \frac{2}{3^n + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

2.4 Sommes numériques

2.4.1 Manipulation du symbole

Écrire les sommes suivantes à l'aide du symbole Σ :

$$A = 2 + 4 + 6 + \dots + 1464$$

$$B = 3^5 + 3^6 + \dots + 3^{21}$$

$$C = \frac{11}{16} + \frac{12}{17} + \dots + \frac{35}{37}$$

$$D = \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \dots + \frac{9}{512}$$

$$E = 9 + 16 + 25 + \dots + 289$$

$$F = 3 - 6 + 9 - 12 + \dots + 123$$

2.4.2 Premiers calculs

Calculer sans utiliser de formules du cours les sommes suivantes :

$$A = \sum_{k=0}^{20} (-1)^k$$

$$B = \sum_{k=0}^{20} (3 + (-1)^k)$$

$$C = \sum_{k=0}^{20} (3 + 2 \times (-1)^k)$$



2.4.3 Sommes arithmétiques

Calculer chacune des sommes suivantes :

$$A = \sum_{k=0}^{17} \left(\frac{k}{2} - 1\right)$$

$$B = \sum_{k=0}^{22} (3 + 2k)$$

$$C = \sum_{k=0}^{31} (8 - k)$$

$$D = \sum_{k=3}^{20} k$$

$$E = \sum_{k=5}^{15} (1 + 3k)$$

$$F = \sum_{k=10}^{20} \left(\frac{2k+3}{5}\right)$$

$$G = 2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 32$$

$$H = 1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 29$$

$$I = 143 + 137 + 131 + \dots + 47$$

2.4.4 Sommes géométriques

Calculer chacune des sommes suivantes :

$$A = \sum_{k=0}^{11} \frac{3}{2^k}$$

$$B = \sum_{k=0}^9 \left(1 - \left(\frac{7}{10}\right)^k\right)$$

$$C = \sum_{k=0}^{15} \left(-\frac{3}{2}\right)^k$$

$$D = \sum_{k=3}^{17} \frac{1}{2^k}$$

$$E = \sum_{k=4}^{15} (\sqrt{3^k} - 2)$$

$$F = \sum_{k=7}^{16} \frac{3^{k-1}}{2^{k+2}}$$

$$G = 1 + 3 + 9 + 27 + \dots + 6561$$

$$H = 1 - 2 + 4 - 8 + \dots - 4096$$

$$I = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots + \frac{1}{65536}$$

2.4.5 Une somme découpée

Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme $u_0 = -7$ et de raison $r = 2$

1. Calculer $S_1 = \sum_{k=0}^{20} u_k$

2. Calculer $S_2 = \sum_{k=11}^{42} u_k$

3. Déterminer un entier naturel $n \geq 7$ tel que $\sum_{k=7}^n u_k = 55$

4. Combien existe-t-il d'entiers naturels $p \leq 23$ tels que $\sum_{k=p}^{23} u_k = 402$

2.4.6 Somme d'après termes

1. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_6 = 17$ et $u_{11} = 32$

Calculer $\sum_{k=3}^{13} u_k$



2. Soit (u_n) une suite arithmétique de raison 3 telle que $u_5 = -8$ et $u_p = 121$

Calculer $\sum_{k=5}^p u_k$

3. Soit (u_n) une suite géométrique telle que $u_5 = 32$ et $u_9 = 8$

Calculer $\sum_{k=0}^{11} u_k$

4. Soit (u_n) une suite géométrique telle que $u_3 = 18$ et $u_6 = -\frac{2}{3}$

Calculer $\sum_{k=3}^{10} u_k$

2.4.7 Avant la retraite

Bernard postule à un nouveau travail et prétend à un salaire annuel de 24000 euros. Après l'avoir embauché, son employeur lui donne le choix entre deux évolutions de salaire : Soit une augmentation de 1000 euros annuels tous les ans, soit une augmentation de 4% de son salaire annuel chaque année.

Sachant que Bernard partira à la retraite dans 10 ans et qu'il ne souhaite pas changer d'emploi d'ici là, quelle-est l'offre qu'il devrait choisir ?

2.4.8 Château de cartes

Combien faut-il de paquets de cartes classiques afin de construire un château de cartes comportant 100 étages ?

2.4.9 Poste de frontière

Au poste de frontière, les douaniers comptent le nombre de voitures passant de la France à l'Espagne chaque jour.

1. La première voiture de la journée passe à 5h00 et les douaniers affirment qu'à chaque heure ils ont compté 150 voitures de plus que lors de l'heure précédente, et ce jusqu'à minuit.
Combien de voitures sont passées dans la journée ?
2. Le lendemain les douaniers comptent 200 voitures entre 5h00 et 6h00, et ils affirment cette fois que le nombre de voiture était à chaque heure de la journée supérieur de 10% au nombre de voiture de l'heure précédente.
Combien de voitures ont-il compté ?
3. Le surlendemain les douaniers ont compté 300 voitures entre 5h00 et 6h00, et ils affirment en avoir compté 100 supplémentaires à chaque heure jusqu'à 18h, après quoi le nombre de voitures comptées a commencé à diminuer de 15% à chaque heure jusqu'à minuit.
Combien de voitures ont passé la frontière dans la journée ?



2.4.10 Un beau mélange

On considère la suite (u_n) définie par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n + n \end{cases}$$

1. Montrer que (u_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.
2. On pose $v_n = 4u_n + 2n + 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
 - (a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique.
 - (b) Exprimer v_n en fonction de n puis en déduire l'expression de u_n en fonction de n
3. Calculer $\sum_{k=5}^{11} u_k$

CHAPITRE N° 3

DÉRIVATION ET TANGENTES



3.1 Taux d'accroissement et nombre dérivé

3.1.1 Accroissement du carré

On pose $f : x \mapsto x^2$

Soient a et b deux réels quelconques

1. Calculer $T_{2,3}(f)$
2. Calculer $T_{a,2a}(f)$
3. Calculer $T_{-b,3b}(f)$
4. Exprimer $T_{a,b}(f)$ de manière simple.

3.1.2 Variation constante

Soit g une fonction affine.

Montrer que la valeur de $T_{a,b}(g)$ ne dépend pas des nombres a et b

3.1.3 Accroissement inverse

Soit h la fonction inverse et soit a et b deux réels non nuls distincts.

1. Calculer $T_{1,4}(h)$
2. Calculer $T_{2,a}(h)$
3. Pour $b \neq \pm 1$, calculer $T_{\frac{1}{b},b}(h)$
4. Montrer que $T_{a,b}(h) = -\frac{1}{ab}$
5. Si a et b sont de signes opposés, que peut-on affirmer de $T_{a,b}(h)$?

3.1.4 Nombres dérivés

Dans chacun des cas suivants, déterminer la valeur de $f'(a)$ en utilisant le taux d'accroissement :

a) $f(x) = x^2 + x$	$a = 2$	b) $f(x) = \frac{1}{x}$	$a = \frac{1}{2}$
c) $f(x) = x^3$	$a = -2$	d) $f(x) = \sqrt{x}$	$a = 4$
e) $f(x) = x - \frac{1}{x}$	$a = 1$	f) $f(x) = \sqrt{1+x}$	$a = 8$

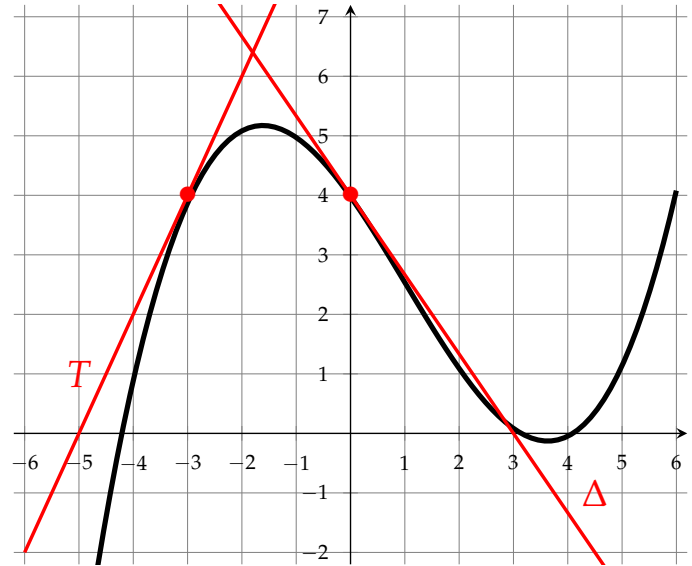
3.1.5 Dérivée générale

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer la valeur de $f'(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$ arbitraire en utilisant le taux d'accroissement :

- | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| a) $f(x) = 4x + 3$ | b) $f(x) = x^2$ | c) $f(x) = x^2 + x + 1$ |
| d) $f(x) = \frac{3}{x}$ | e) $f(x) = \sqrt{x}$ | f) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ |

3.1.6 Étude graphique

On définit la fonction f sur $[-6; 6]$ et on considère $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le repère ci-contre. On trace également T et Δ deux tangentes à $\mathcal{C}$.



1. Combien de réels a vérifient $f'(a) = 0$?
2. Quelle est la valeur de $f'(-3)$?
3. Déterminer l'équation réduite de T
4. Combien vaut $f'(0)$?
5. Déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection entre T et Δ
6. Peut-on affirmer que $f(1) \geq f'(1)$?

3.2 Fonctions dérivées

3.2.1 Passage obligatoire (si, si, j'insiste !)

Dériver puis simplifier au maximum chacune des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = x - 5$$

$$f_2(x) = -4x + 6$$

$$f_3(x) = 4x(x - 5)$$

$$f_4(x) = 2x^2 + 3x$$

$$f_5(x) = 3x^5 - 7x^2$$

$$f_6(x) = (2 + 6x)^2$$

$$f_7(x) = 2x^2 \left(x - \frac{1}{x} \right)$$

$$f_8(x) = (x^3 - 2)(x^2 + 1)$$

$$f_9(x) = x^3 - \sqrt{2}x^2 + x$$

$$f_{10}(x) = (x^2 + 3)^2$$

$$f_{11}(x) = \frac{3}{x} + \frac{x}{3}$$

$$f_{12}(x) = 1 + x + \frac{1}{x}$$

$$f_{13}(x) = 4x - 2\sqrt{x}$$

$$f_{14}(x) = x\sqrt{x}$$

$$f_{15}(x) = \frac{x}{2} - \frac{3}{x} + 4\sqrt{x}$$

$$f_{16}(x) = \frac{1}{x-3}$$

$$f_{17}(x) = \frac{1}{1+2x^2}$$

$$f_{18}(x) = \frac{3}{5x+x^3}$$

$$f_{19}(x) = \frac{x+2}{1+x}$$

$$f_{20}(x) = \frac{x}{1+x^2}$$

$$f_{21}(x) = \frac{2x^2+5x-1}{2+x}$$

$$f_{22}(x) = \frac{x^2-x^3}{1+x}$$

$$f_{23}(x) = x^2 + 1 + \frac{1}{x^2}$$

$$f_{24}(x) = \frac{-7x}{(x+1)^2}$$

$$f_{25}(x) = \frac{x}{\sqrt{x}}$$

$$f_{26}(x) = \frac{\sqrt{x}}{x}$$

$$f_{27}(x) = \frac{1+x^2}{2\sqrt{x}}$$

$$f_{28}(x) = x^3(x - \sqrt{x})$$

$$f_{29}(x) = \frac{x}{3} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x} \right)$$

$$f_{30}(x) = x^3 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$$

$$f_{31}(x) = (2x - 5)^4$$

$$f_{32}(x) = (2x^3 - 3)^3$$

$$f_{33}(x) = \left(x + \frac{1}{x} \right)^3$$

$$f_{34}(x) = \frac{3}{2x}(1 + \sqrt{x})$$

$$f_{35}(x) = \frac{x+\frac{1}{2}}{3\sqrt{x+1}}$$

$$f_{36}(x) = \frac{x+\frac{1}{x}}{x\sqrt{x}}$$



3.2.2 Dérivation à paramètres

Pour α et β deux nombres réels, on pose $f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)$

1. À quelle(s) condition(s) sur α et β a-t-on $f(1) = f'(1)$?
2. Peut-on avoir $f(0) = f'(0)$?

3.3 Étude de tangentes

3.3.1 Équations de tangentes

Déterminer l'équation réduite des tangentes au point d'abscisse a des courbes suivantes :

$$\mathcal{C}_1 : y = x^2 - 2x + 2 \quad a = -2$$

$$\mathcal{C}_2 : y = \frac{2x+1}{x-2} \quad a = 3$$

$$\mathcal{C}_3 : y = \frac{\sqrt{x}}{x} \quad a = 9$$

3.3.2 Tangente commune

Soient les fonctions f , g , et h telles que $f(x) = 2x^2 + 3x + 4$, $g(x) = x^2 - x$ et $h(x) = ax^2 + bx + 1$ avec $a, b \in \mathbb{R}$

1. Montrer que $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ admettent la même tangente au point d'abscisse -2
2. Déterminer les valeurs de a et b pour lesquelles $\mathcal{C}_h$ admet également la même tangente au point d'abscisse -2

3.3.3 Positions relatives

On considère la fonction $g : x \mapsto x^3 - 2x$

1. Déterminer une équation de τ la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 1
2. Déterminer $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on ait l'égalité :

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$$
3. Étudier les positions relatives de $\mathcal{C}_g$ et τ

3.3.4 Tangente peu commune

On considère les fonctions $f : x \mapsto x^2 + x + 1$ et $g : x \mapsto -x(x + 1) - 4$

1. Montrer que $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ n'ont aucun point d'intersection.
2. On considère (Δ) la droite d'équation $y = 3x$
 Déterminer les points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de $\mathcal{C}_g$ avec (Δ)
3. Vérifier que (Δ) est une tangente à $\mathcal{C}_f$ et à $\mathcal{C}_g$



3.3.5 À partir d'une tangente

1. On pose $f(x) = 2x^2 + ax + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$
Déterminer les valeurs des a et b telles que $\mathcal{C}_f$ admette au point $A(2;2)$ une tangente dont le coefficient directeur vaut 3
2. On pose $g(x) = \frac{ax+1}{bx-2}$, avec $a, b \in \mathbb{R}$
Déterminer les valeurs de a et b pour lesquelles $\mathcal{C}_g$ admet au point $B(1; -1)$ une tangente de coefficient directeur -1
3. On pose $h(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$
Déterminer les valeurs de a , b et c pour lesquelles $\mathcal{C}_f$ passe par l'origine du repère et admet la droite $(d) : y = 2x - 1$ pour tangente au point C d'abscisse 2

3.3.6 Recherche de tangente

On considère la fonction $f : x \mapsto 1 + x + x^2$ définie sur $\mathbb{R}$ et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

La courbe $\mathcal{C}_f$ admet-elle une ou plusieurs tangentes passant par l'origine du repère ? Si oui, donner son équation et son point de tangence.

3.3.7 Familles de fractions

On considère les fonctions f_r définies par $f_r(x) = \frac{x+r}{x^2+1}$ pour $r \in \mathbb{R}$

1. Déterminer l'expression de $f'_r(x)$
2. Montrer que les tangentes à $\mathcal{C}_{f_r}$ au point d'abscisse 0 sont toutes parallèles.
3. Montrer que la tangente à $\mathcal{C}_{f_r}$ au point d'abscisse 1 a pour équation $y = -\frac{r}{2}x + r + \frac{1}{2}$
4. Montrer que les tangentes à $\mathcal{C}_{f_r}$ au point d'abscisse 1 sont toutes concourantes en un point A dont on précisera les coordonnées.

3.3.8 Famille de racines

On considère les fonctions g_k définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par $g_k(x) = x + \frac{k}{\sqrt{x}}$ pour $k \in \mathbb{R}$

1. Déterminer l'expression de $g'_k(x)$
2. Montrer que la tangente à $\mathcal{C}_{g_k}$ au point d'abscisse 1 a pour équation $y = (1 - \frac{k}{2})x + \frac{3k}{2}$
3. Montrer que les tangentes à $\mathcal{C}_{g_k}$ au point d'abscisse 1 sont toutes concourantes en un point B dont on précisera les coordonnées.

3.4 Variations de fonctions

3.4.1 Étude d'un polynôme

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2 - 15x + \frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3}$



1. Déterminer l'expression de $f'(x)$
2. Dresser le tableau de variations de f
3. Déterminer les points de la courbe $\mathcal{C}_f$ pour lesquels le coefficient directeur de la tangente vaut -5

3.4.2 Tableaux de variations

Dresser le tableau de variation des fonctions suivantes en prêtant une attention particulière à leurs domaines de définition :

$$f_1(x) = x^3 + x^2 - x - 1$$

$$f_2(x) = x^4 - 2x^3 - 2x^2$$

$$f_3(x) = \frac{\sqrt{x}}{1+x}$$

$$f_4(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x}$$

$$f_5(x) = \frac{2x-1}{x^2+2}$$

$$f_6(x) = x(3 - \sqrt{x})$$

$$f_7(x) = \frac{x^2 - x}{2x - 4}$$

$$f_8(x) = \frac{x^3}{x^2 - 3}$$

$$f_9(x) = \frac{1+x}{1+\sqrt{x}}$$

3.4.3 Étude d'un quotient

Soit $g : x \mapsto \frac{x^2 + 3x + 11}{x+1}$

1. Préciser $\mathcal{D}_g$ le domaine de définition de la fonction g
2. Dresser le tableau de variations de la fonction g
3. Déterminer a et b réels tels que $g'(x) = a + \frac{b}{(x+1)^2}$
4. Déterminer les points de $\mathcal{C}_g$ pour lesquels :
 - (a) La tangente est horizontale
 - (b) Le coefficient directeur de la tangente vaut $\frac{1}{2}$
5. Déterminer les points d'intersection entre $\mathcal{C}_g$ et l'axe des ordonnées.
6. Déterminer les points d'intersection entre $\mathcal{C}_g$ et l'axe des abscisses.

3.4.4 Représentation graphique

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on pose $f(x) = \frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 2}$

1. Étudier le signe de la fonction f
2. Montrer que $f'(x) = \frac{6(x^2 - x - 2)}{(x^2 + 2)^2}$
3. Dresser le tableau de variations de la fonction f
4. Donner l'équation réduite de T_{-3} la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -4
5. Donner l'équation réduite de T_1 la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1
6. Dans un repère orthonormé, tracer une courbe s'approchant de $\mathcal{C}_f$. On fera apparaître chaque étape de construction.

3.4.5 Vrai ou Faux ?

1. La somme d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante est une fonction constante.
2. La somme de deux fonctions croissantes est une fonction croissante.



3. La somme de deux fonctions monotones est une fonction monotone.
4. Le produit de deux fonctions décroissantes est une fonction décroissante.
5. Toute fonction qui n'est pas strictement croissante admet un maximum.

3.4.6 Inégalités

À l'aide de tableaux de variations, montrer les inégalités suivantes :

a) $\frac{x}{2} + \frac{2}{x^2} \geq 1$ pour tout $x > 0$

b) $\sqrt{x} \geq 2 - \frac{1}{\sqrt{x}}$ pour tout $x > 0$

c) $\frac{x}{1+x^2} \leq \frac{1}{2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

d) $\frac{64\sqrt{x}}{48+x^2} \leq 2$ pour tout $x \geq 0$

3.4.7 Polynômes à paramètre

1. Soit $a \in \mathbb{R}$. On définit $f : x \mapsto ax^3 + x^2 + x + 1$ sur $\mathbb{R}$
Pour quelles valeurs de a la fonction f est-elle strictement croissante ?
2. Soit $k \in \mathbb{R}$. On définit $g : x \mapsto x^3 - kx^2 + 3x - 1$ sur $\mathbb{R}$
Pour quelles valeurs de k la fonction g est-elle strictement croissante ?

3.4.8 Paramètre rationnel

Soit $m \in \mathbb{R}$. On définit sur $\mathbb{R} \setminus \{m\}$ la fonction $f_m : x \mapsto \frac{mx-1}{x-m}$ et on note $\mathcal{C}_m$ sa courbe représentative.

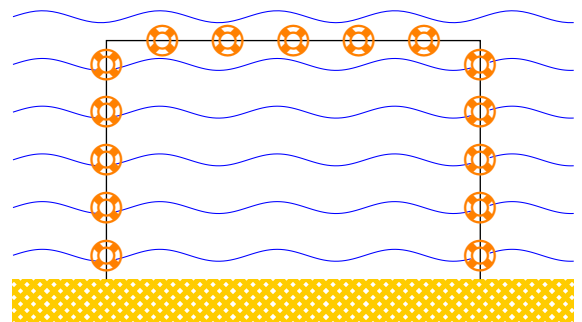
1. Montrer que pour $m \in \{-1; 1\}$ la fonction f_m est constante.
Dans la suite de l'exercice on considère que m est différent de -1 et 1.
2. Montrer que $\mathcal{C}_m$ passe par $A(-1; 1)$ et $B(1; -1)$ pour toute valeur de m
3. Montrer que $f'_m(x) = \frac{1-m^2}{(x-m)^2}$
4. Déterminer l'équation réduite des tangentes à $\mathcal{C}_m$ aux points A et B
5. Discuter selon les valeurs de m le tableau de variations de la fonction f_m

3.5 Résolution de problèmes

3.5.1 Encore vous ?

Un maître nageur souhaite délimiter une zone de baignade rectangulaire à l'aide d'une corde flottante comme représenté sur le schéma ci-contre.

S'il souhaite que l'aire de la zone de baignade soit de 100m^2 , de quelle longueur de corde aura-t-il besoin au minimum ?



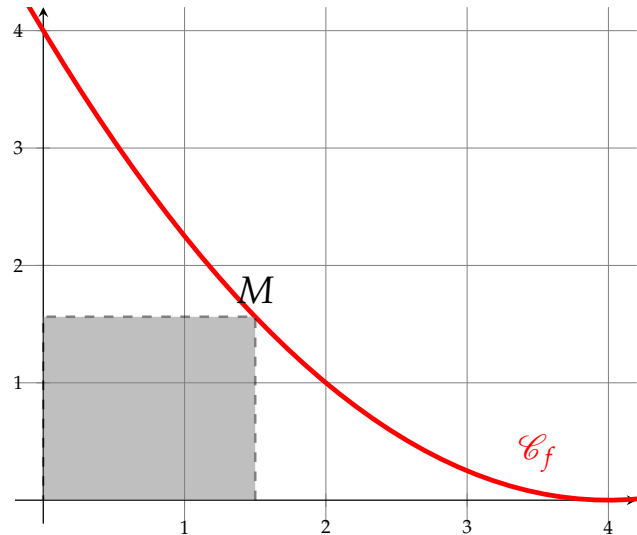


3.5.2 Rectangle sous courbe

On considère la courbe représentative de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{4}(x - 4)^2$ définie sur l'intervalle $[0; 4]$.

Sur cette courbe on place un point M et on définit un rectangle dont les coins opposés sont M et l'origine du repère et dont les côtés sont parallèles aux axes du repère comme représenté ci-contre.

Quelle est l'aire maximale que peut avoir ce rectangle, et pour quelle position du point M est-elle atteinte ?



3.5.3 Produits laitiers

Une entreprise vend des briques de lait à base carrée de contenance 1L. Quelles doivent être les dimensions de leurs briques afin d'utiliser le moins de carton possible ?

3.5.4 La casserole

On dispose de 1m^2 de cuivre avec lequel on souhaite confectionner le foyer d'une casserole.

On admettra que le foyer de cette casserole peut être modélisé par un cylindre circulaire droit adjoint d'un disque comme base.

Quel peut être le volume maximal d'une telle casserole ?

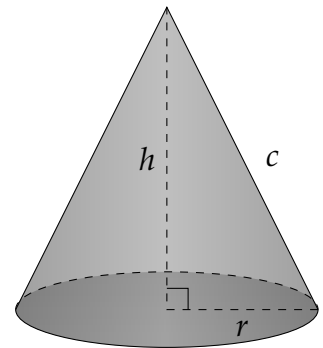
3.5.5 Le tipi

On cherche à construire un tipi dont le volume interne est de 5m^3 .

Quelles dimensions donner au tipi afin d'utiliser le moins de toile possible ?

On rappelle les formules suivantes :

$$\mathcal{A}_{\text{cone}} = \pi \times r \times c \quad \text{et} \quad \mathcal{V}_{\text{cone}} = \frac{\pi \times r^2 \times h}{3}$$



CHAPITRE N° 4

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

4.1 Probabilités conditionnelles

4.1.1 Concerts

Un festival de musique est organisé, se basant sur trois scènes : Rock, Rap et Raggae.

1200 places ont été vendues lors de ce festival, dont 720 à plein tarif.

La moitié des places vendues à tarif réduit étaient pour la scène Raggae, et autant ont été vendues à plein tarif pour la scène Rock.

Pour la scène Rap, il y a eu 200 places de plus vendues à plein tarif qu'à tarif réduit.

130 places ont été vendues à tarif réduit pour la scène Rock.

On choisit au hasard un billet parmi tous ceux vendus.

1. Recopier et compléter le tableau suivant :

	Rock	Rap	Raggae	Total
Plein tarif				
Tarif réduit				
Total				1200

2. Quelle est la probabilité que le billet vendu soit à tarif réduit ?
3. Quelle est la probabilité que le billet vendu soit pour la scène Rap ?
4. Quelle est la probabilité que le billet soit à tarif plein pour la scène Raggae ?
5. Le billet est à plein tarif. Quelle est la probabilité qu'il soit pour la scène Rock ?
6. Sachant que le billet ne concerne pas la scène Rap, quelle est la probabilité qu'il soit à plein tarif ?

4.1.2 Application des formules

1. A et B sont tels que : $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$
Calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$.
2. A et B sont tels que : $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$ et $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$
Calculer $P(A \cap B)$, $P_A(B)$ et $P_B(A)$.
3. A et B sont tels que : $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$
Calculer $P_A(B)$, $P(B)$ et $P_B(A)$.
4. A et B sont tels que : $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A \cup B) = \frac{2}{5}$ et $P_A(B) = \frac{1}{3}$
Calculer $P(A \cap B)$, $P(B)$ et $P_B(A)$.

4.1.3 D'or et d'argent

Un coffre C_1 contient 7 pièces d'or et 5 pièces d'argent, tandis qu'un autre coffre C_2 contient 8 pièces d'argent et 4 pièces d'or.

On choisit un coffre au hasard, et on tire au hasard une pièce de ce coffre.

1. Quelle est la probabilité de tirer une pièce d'or ?
2. On tire une pièce en argent. Quelle est la probabilité qu'elle provienne du coffre C_1 ?

4.1.4 Littérature

La bibliothèque d'un lycée comporte 150 romans policiers et 50 romans de science-fiction. On sait que 40% des romans policiers sont français et que 70% des romans de science-fiction sont français.

Ismaël choisit au hasard un ouvrage parmi les livres de la bibliothèque.

1. Quelle est la probabilité qu'il choisisse un roman policier ?
2. Quelle est la probabilité qu'il choisisse un roman de science-fiction français ?
3. Quelle est la probabilité qu'il choisisse un livre d'un auteur français ?
4. Sachant qu'Ismaël a choisi un livre d'un auteur qui n'est pas français, quelle est la probabilité que ce soit un roman policier ?

4.1.5 État grippal

Lors d'une épidémie de grippe, on vaccine un tiers de la population. On constate qu'un malade sur dix est vacciné et que la grippe touche un quart de la population.

Quelle est la probabilité qu'un individu vacciné soit malgré tout malade ?

4.1.6 Archéologie préventive

Avant d'engager des travaux, tout site doit être minutieusement inspecté par une équipe d'archéologie préventive.

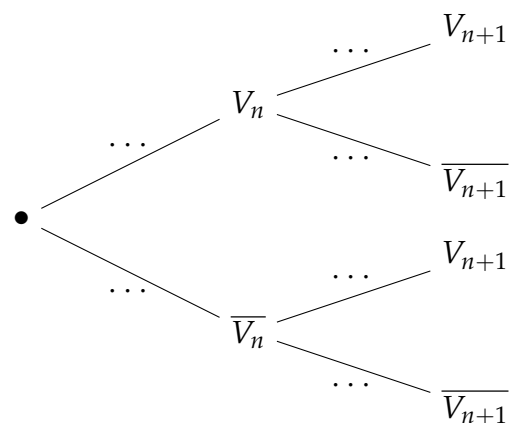
Sur le site de construction d'une nouvelle bibliothèque, une inspection est engagée. Chaque jour, l'équipe d'archéologie étudie une zone, et on note V_n : « La fouille du n -ième jour a détecté des vestiges »

On note alors u_n la probabilité de l'évènement V_n

D'expérience, l'équipe sait que si une zone ne présente pas de trace de vestige, il y a 95% de chances pour que la fouille suivante s'avère également infructueuse. En revanche, si une fouille a révélé la présence de vestige, il y a une probabilité de 0,55 d'en trouver également le lendemain.

Le premier jour, la fouille ne détecte aucun vestige, autrement dit $u_1 = 0$

1. Quelle est la probabilité que les 2^{ème} et 3^{ème} fouilles ne détectent aucun vestige ?
2. Quelle est la probabilité que les 2^{ème} et 3^{ème} fouilles détectent la présence de vestiges ?
3. Calculer la valeur de u_3
4. Recopier et compléter l'arbre pondéré de probabilités représenté ci-contre.
5. Montrer que $u_{n+1} = 0,5u_n + 0,05$
6. On définit la suite (v_n) par $v_n = u_n - \frac{1}{10}$
 - (a) Montrer que $v_{n+1} = 0,5v_n$
 - (b) En déduire que la suite (v_n) est géométrique, préciser sa raison et son premier terme.
 - (c) Donner l'expression de u_n en fonction de v_n





- À partir de combien de temps peut-on affirmer que la probabilité que les fouilles soient fructueuses sera inférieure à 0,11 ?

4.2 Bayes et inversion de condition

4.2.1 Encore des formules

1. A et B sont tels que : $P(A) = \frac{1}{3}$, $P_A(B) = \frac{3}{4}$ et $P_{\overline{A}}(B) = \frac{1}{5}$
Calculer $P(B)$.
2. A et B sont tels que : $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A \cup B) = \frac{2}{5}$ et $P_A(B) = \frac{1}{3}$
Calculer $P_B(A)$.
3. A et B sont tels que : $P_B(A) = \frac{3}{4}$, $P_A(B) = \frac{2}{3}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{2}$
Calculer $P(A \cup B)$
4. A et B sont tels que : $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{2}{3}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$
Calculer $P(\overline{A} \cap \overline{B})$
5. A et B sont tels que : $P_A(B) = \frac{1}{2}$, $P_B(A) = \frac{1}{3}$ et $P(A \cup B) = \frac{4}{5}$
Calculer $P(A)$

4.2.2 À vue de nez

Dans ma classe, il y a 60% de filles ; une fille sur trois porte des lunettes, ainsi qu'un garçon sur deux. Si je tire au hasard un élève de ma classe parmi les porteurs de lunettes, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'une fille ?

4.2.3 Des dés

Un lot de cent dés contient vingt dés truqués, pour lesquels la probabilité de tomber sur un 6 est de 0,5. On lance un dé du lot et on obtient 6. Quelle est la probabilité que ce dé soit truqué ?

4.2.4 Des vertes et des pas mûres

Un maraîcher propose trois sortes de pommes à la vente : des rouges, des vertes et des jaunes. Les pommes rouges représentent 60% de son stock, les vertes 15% et le reste est constitué de pommes jaunes.

2% des pommes rouges ne sont pas encore mûres, ainsi que 5% des pommes vertes et 1% des pommes jaunes.

On choisit au hasard une pomme dans le stock.

Les résultats seront arrondis au millième.

1. La pomme tirée n'est pas verte. Quelle est la probabilité qu'elle soit mûre ?
2. Quelle est la probabilité que la pomme tirée au hasard ne soit pas mûre ?
3. La pomme choisie n'est pas mûre. Quelle est la probabilité qu'elle soit jaune ?



4.2.5 Course sous pétales noirs

Dans une forêt composée de 30% d'aulnes, de 50% de bouleaux et de 20% de chênes, un incendie se déclare, réduisant en cendres 60% des chênes, 70% des bouleaux et 80% des aulnes.

Le lendemain de l'incendie, Aiko fait son footing habituel dans cette forêt et s'accroche à la branche d'un arbre. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un bouleau ?

4.2.6 Dépistages

Une maladie touche 1% de la population. Les tests de dépistage pour cette maladie sont fiables à 95% pour détecter les individus infectés, et à 90% pour détecter les individus sains.

On effectue un test de dépistage sur une personne au hasard dans la population.

1. Quelle est la probabilité que son test soit positif ?
2. Quelle est la probabilité d'un faux positif ? (L'individu est sain alors que son test est positif)
3. Quelle est la probabilité que l'individu soit infecté alors que le test a donné un résultat négatif ?

4.2.7 Une version plus précise

Une maladie sévit dans la population. Les tests de dépistage pour cette maladie sont fiables à 95% pour détecter les individus infectés, et à 97% pour détecter les individus sains. D'après les tests effectués, 10% de la population seraient infectés.

On effectue un test de dépistage sur une personne au hasard dans la population.

1. Expliquer en quoi cette situation est différente de celle de l'exercice précédent (À part les nombres !)
2. Quelle est la probabilité que l'individu soit infecté et que son test soit positif ?
3. Quelle est la probabilité d'un faux positif ? (L'individu est sain alors que son test est positif)
4. Quelle est la probabilité que l'individu soit infecté ?
5. Quelle est la probabilité que l'individu soit infecté alors que le test a donné un résultat négatif ?

4.2.8 Le paradoxe de Monty Hall

Un jeu télévisé se déroule comme décrit ci-après :

Devant vous se trouvent trois boîtes fermées identiques. Deux sont vides, et l'une contient une surprise. Vous choisissez au hasard une des boîtes. Avant de révéler son contenu, le présentateur ouvre une autre boîte qui s'avère être vide. Il laisse alors la possibilité de modifier votre choix.

Que devriez-vous faire ?

4.3 Indépendance

4.3.1 Ordinateurs et voitures

Une étude réalisée sur les étudiants d'une université a permis d'établir que 70 % des étudiants possèdent un ordinateur et que, parmi ceux-ci, 40 % possèdent une automobile. On sait aussi que 55 % des étudiants



de l'université ne possèdent pas d'automobile.

On choisit au hasard un étudiant de cette université et on note O l'événement « l'étudiant possède un ordinateur » et A l'événement « l'étudiant possède une automobile ».

Les événements O et A sont-ils indépendants ?

4.3.2 Boules et indépendance

Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On en tire une au hasard et on considère les événements suivants :

A : « Le numéro marqué sur la boule est pair »

B : « Le numéro marqué sur la boule est un multiple de 3 »

1. Les événements A et B sont-ils indépendants ?
2. Même question avec une urne contenant cette fois 13 boules.

4.3.3 Dans un paquet de cartes

On tire au hasard une carte dans un paquet classique de 52 cartes et on considère les événements suivants :

A : « La carte porte le symbole $\clubsuit$ »

B : « La carte porte un symbole rouge »

C : « La carte porte un numéro pair »

D : « La carte est plus forte qu'un 7 »

Parmi ces événements, lesquels sont indépendants ? Lesquels ne le sont pas ?

4.3.4 Séance photo

Dans une classe de 30 élèves, 10 font partie du club photo, 6 sont dans le club théâtre et 2 sont membres des deux clubs.

Lors d'une séance du club photo, un élève tiré au sort doit photographier un autre élève, tiré au hasard également.

1. Montrer que les événements "Faire partie du club théâtre" et "Faire partie du club photo" sont indépendants.
2. Quelle est la probabilité que l'élève photographié fasse partie du club théâtre ?
3. L'élève photographié ne fait pas partie du club théâtre. Quelle est la probabilité que le photographe n'en fasse pas non plus partie ?

4.3.5 Feux tricolores

Sur la route de son travail, Pierrick rencontre deux feux tricolores. Il a déterminé que la probabilité de devoir s'arrêter au premier feu est de $\frac{1}{3}$ et que celle de devoir s'arrêter au second est de $\frac{2}{5}$.

Sachant qu'il y a une probabilité de $\frac{1}{2}$ de devoir s'arrêter à au moins un des deux feux tricolores, peut-on affirmer qu'ils fonctionnent indépendamment l'un de l'autre ?



4.3.6 Élections truquées

Lors du dépouillement dans un bureau de vote, on décompte 80 votes à destinations de femmes politique se revendiquant de gauche, 40 pour des femmes de droite, 200 pour des hommes politiques se revendiquant de droite et 140 pour des hommes de gauche.

On ouvre le bulletin d'un électeur au hasard.

1. Les évènements « L'électeur a voté à gauche » et « L'électeur a voté pour une femme » sont-ils indépendants ?
2. Combien de bulletins en faveur d'hommes politiques orientés à droites faudrait-il retirer de l'urne pour que cela soit le cas ?

4.3.7 Des formes et des couleurs

On considère x un nombre réel de l'intervalle $[0; 80]$

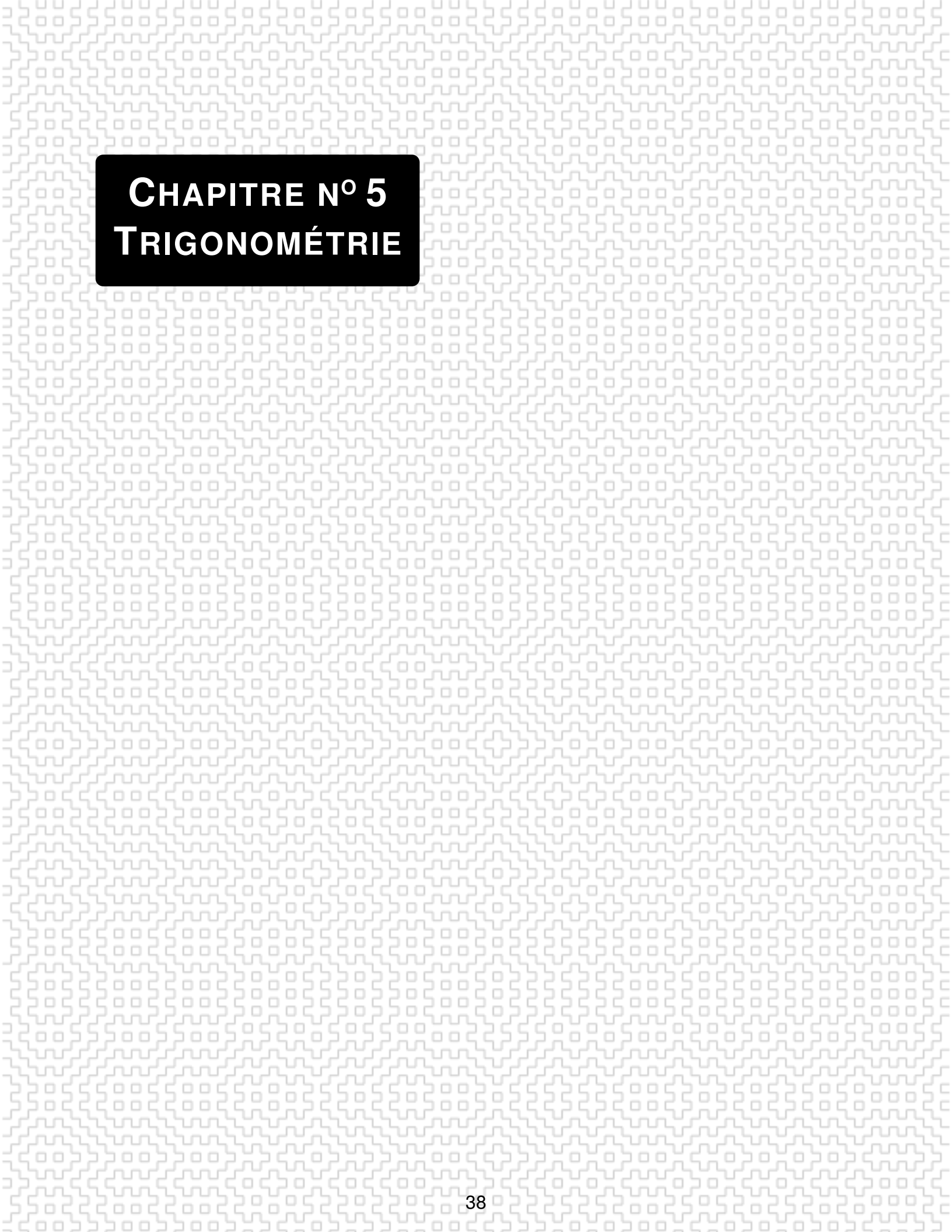
Une urne contient 100 cubes en bois dont 60 sont bleus et les autres sont rouges.

Parmi les cubes bleus, 40% ont leurs faces marquées d'un cercle, 20% ont leur faces marquées d'un losange, et les autres sont marqués d'une étoile.

Parmi les cubes rouges, 20% ont leurs faces marquées d'un cercle, $x\%$ ont leur faces marquées d'un losange, et les autres sont marqués d'une étoile.

On tire au hasard un cube dans l'urne

1. Montrer que la probabilité de tirer un cube marqué d'un losange est de $0,12 + 0,004x$
2. Déterminer une valeur de x pour laquelle la probabilité de tirer un cube marqué d'un losange est égale à celle de tirer un cube marqué d'une étoile.
3. Déterminer une valeur de x pour laquelle les évènements « Tirer un cube bleu » et « Tirer un cube marqué d'un losange » sont indépendants.
4. On suppose dans cette question que $x = 50$
Le cube tiré est marqué d'un losange, quelle est la probabilité qu'il soit bleu ?



CHAPITRE N° 5

TRIGONOMÉTRIE

5.1 Le cercle trigonométrique

5.1.1 Degrés et radians

Compléter le tableau suivant :

Mesure en degrés	80		225			35	300		18		47	
Mesure en radians		$\frac{\pi}{12}$		$\frac{3\pi}{5}$	$\frac{6\pi}{5}$			$\frac{\pi}{3}$		$\frac{8\pi}{15}$		$\frac{2\pi}{7}$

5.1.2 Sur le cercle

Placer sur le cercle trigonométrique les points correspondant aux angles dont les mesures en radians sont les suivantes :

$$\frac{\pi}{2} ; \frac{-4\pi}{3} ; \frac{7\pi}{6} ; \frac{3\pi}{4} ; \frac{-5\pi}{3} ; 23\pi ; \frac{-1001\pi}{4} ; \frac{2048\pi}{12} ; \frac{481\pi}{4} ; \frac{-169\pi}{3}$$

5.1.3 Sinus, cosinus et tangente

Déterminer la valeur de $\sin(\theta)$, de $\cos(\theta)$ et de $\tan(\theta)$ pour θ prenant ses valeurs dans l'ensemble

$$E = \left\{ \frac{3\pi}{4} ; \frac{11\pi}{6} ; \frac{-5\pi}{3} ; \frac{43\pi}{6} ; \frac{-127\pi}{4} ; \frac{1079\pi}{3} ; \frac{12345\pi}{12} \right\}$$

5.1.4 Équations sur cercle

Résoudre chacune des équations suivantes dans $\mathbb{R}$ puis dans l'intervalle I indiqué :

a) $\cos(x) = \frac{1}{2}$	$I = [0; 2\pi[$	b) $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I = [-\pi; \pi[$
c) $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$	$I = [-2\pi; 2\pi]$	d) $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$I =]-\pi; 3\pi[$
e) $\cos(x) = -1$	$I = [-5\pi; \pi[$	f) $\sin(x) = -\frac{1}{2}$	$I =]-3\pi; 4\pi]$
g) $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$I = [31\pi; 34\pi[$	h) $\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$	$I =]-101\pi; -97\pi[$

5.1.5 Inéquations sur cercle

Résoudre chacune des inéquations suivantes dans l'intervalle I indiqué :

a) $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$	$I = [0; 2\pi[$	b) $\sin(x) \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$	$I = [0; 2\pi[$
c) $\sin(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I = [0; 4\pi[$	d) $\cos(x) > -\frac{1}{2}$	$I = [-\pi; 3\pi]$
e) $\cos(x) \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$	$I =]-3\pi; 2\pi[$	f) $\sin(x) \leq -\frac{1}{2}$	$I =]-\frac{3\pi}{2}; \frac{9\pi}{2}]$
g) $\sin(x) > -1$	$I =]-22\pi; -15\pi[$	h) $\cos(x) < -\frac{\sqrt{2}}{2}$	$I =]103\pi; 106\pi[$

5.1.6 Encadrement

Résoudre chacune des inéquations suivantes dans l'intervalle I indiqué :

a) $-\frac{1}{2} \leq \cos(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I =]0; 2\pi[$	b) $\frac{1}{2} \leq \sin(x) < \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I = [0; 2\pi[$
c) $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \sin(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$	$I = [-\pi; 4\pi[$	d) $-\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin(x) < \frac{1}{2}$	$I = [\frac{\pi}{2}; 5\pi[$
e) $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \cos(x) < 0$	$I =]12\pi; 15\pi[$	f) $-\frac{1}{2} \leq \sin(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I = [\frac{9\pi}{4}; \frac{21\pi}{4}[$
g) $\frac{1}{2} \leq \sin(x) \leq 1$	$I = [-\frac{2\pi}{3}; \frac{17\pi}{6}]$	h) $\frac{1}{2} < \cos(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I =]\frac{75\pi}{4}; \frac{80\pi}{3}]$

5.1.7 Du cos à l'âne

- Soit $x \in]\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$ tel que $\sin(x) = \frac{8}{17}$
Déterminer la valeur exacte de $\cos(x)$
- Soit $x \in]0; \pi]$ tel que $\cos(x) = \frac{12}{13}$
Déterminer la valeur exacte de $\sin(x)$
- Soit $x \in]15\pi; 16\pi]$ tel que $\cos(x) = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$
Déterminer la valeur exacte de $\sin(x)$
- Soit $x \in]-\frac{21\pi}{2}; -\frac{19\pi}{2}]$ tel que $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$
Démontrer que $\cos(x) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

5.1.8 Premières formules trigonométriques

Compléter chacune des égalités suivantes par $\cos(x)$, $\sin(x)$, $-\cos(x)$ ou $-\sin(x)$:

- a) $\cos(-x) = \dots\dots$ b) $\sin(-x) = \dots\dots$ c) $\cos(x + \pi) = \dots\dots$ d) $\sin(x + \pi) = \dots\dots$
- e) $\cos(\pi - x) = \dots\dots$ f) $\sin(\pi - x) = \dots\dots$ g) $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = \dots\dots$ h) $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \dots\dots$
- i) $\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \dots\dots$ j) $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = \dots\dots$ k) $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \dots\dots$ l) $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \dots\dots$

5.2 Sans le cercle

5.2.1 À 2π près

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes et représenter leurs solutions sur le cercle trigonométrique si possible :

- a) $\cos(x) = \cos(2x)$ b) $\sin(2x) = \sin(3x)$ c) $\cos(3x) = \cos(4x)$
- d) $\sin(x - \frac{\pi}{6}) = \sin(2x)$ e) $\cos\left(\frac{x+1}{2}\right) = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$ f) $\sin\left(\frac{2x+\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{x-\pi}{4}\right)$



5.2.2 Équations polynômiales

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $2 \cos^2(x) + 7 \cos(x) + 5 = 0$
2. $2 \sin^2(x) + \sqrt{8} \sin(x) - 3 = 0$
3. $2 \cos^2(x) + (\sqrt{3} - 2) \cos(x) - \sqrt{3} = 0$

5.2.3 Presque des tangentes

Soient x et y deux réels de l'intervalle $[0; \frac{\pi}{2}]$ vérifiant $\frac{\sin(x)}{\sin(y)} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\frac{\cos(x)}{\cos(y)} = \frac{\sqrt{6}}{2}$

1. Montrer que $2 \sin^2(x) + 2 \cos^2(x) = \sin^2(y) + 3 \cos^2(y)$
2. En déduire que $\cos^2(y) = \frac{1}{2}$
3. Déterminer les valeurs de x et y

5.2.4 D'une pierre deux coups

1. Démontrer que pour tout x réel, $(\cos(x) + \sin(x))^2 + (\cos(x) - \sin(x))^2 = 2$
2. Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $\sin(x) + \cos(x) = \frac{17}{13}$
 - (a) Quelles sont les valeurs possibles pour $\cos(x) - \sin(x)$?
 - (b) En déduire les valeurs possible de $\cos(x)$ et $\sin(x)$
 - (c) Sachant que $x \in [\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}]$, déterminer la valeur de $\tan(x)$

5.2.5 Étude d'un polynôme trigonométrique

On considère le trinôme P défini par $P(x) = 4x^2 + (\sqrt{8} - 2)x - \sqrt{2}$ pour tout x réel

1. Montrer que $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$
2. Déterminer les racines de P puis en déduire la forme factorisée de $P(x)$
3. Étudier sur $[0; 2\pi[$ le signe de $\sin(x) - \frac{1}{2}$ et celui de $\sin(x) + \frac{\sqrt{2}}{2}$
4. En déduire le signe de $4 \sin^2(x) + (\sqrt{8} - 2) \sin(x) - \sqrt{2}$ sur $[0; 2\pi[$

5.2.6 Polynômes mélangés

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équation suivante puis représenter leurs solutions sur le cercle trigonométrique :

1. $\cos^2(x) + \sin(x) = 1$
2. $-4 \sin^2(x) + 4 \cos(x) + 5 = 0$
3. $2 \sin^2(x) + (6 - \sqrt{2}) \cos(x) + 3\sqrt{2} = 2$



5.2.7 Équations trigonométriques

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes puis représenter leurs solutions sur le cercle trigonométrique :

a) $\cos(x) = -\sin(x)$

b) $\cos(x) = \sin(2x)$

c) $\cos(2x) = \sin(\frac{x}{3})$

d) $\cos(2x) = \sin(x + \frac{\pi}{3})$

e) $\cos(\frac{x}{2} + \pi) = \sin(3x)$

f) $\cos(\frac{x+2\pi}{6}) = \sin(x - \frac{\pi}{3})$

5.3 Études de fonctions

5.3.1 Parité

Pour chacune des fonctions suivantes, dire si elles sont paires, impaires ou ni l'un ni l'autre :

a) $f_1(x) = \cos(x + \pi)$

b) $f_2(x) = \cos(x) \sin(x)$

c) $f_3(x) = (1 + \cos(x))(1 - \sin(x))$

d) $f_4(x) = \sin(\frac{1}{x})$

e) $f_5(x) = \cos(\frac{x}{2}) \sin(\frac{x}{3})$

f) $f_6(x) = \cos(x) + \sin(x)$

g) $f_7(x) = \sin(\sin(x))$

h) $f_8(x) = \sin(x^2 + x)$

i) $f_9(x) = (2 + \cos(\frac{x}{3})) \sin(\frac{2x}{3})$

j) $f_{10}(x) = \frac{\sin^2(x) + \cos(2x)}{1 - \cos(x)}$

k) $f_{11}(x) = \frac{1 + \cos(x) + \cos^2(x)}{1 + \sin(x) + \sin^2(x)}$

l) $f_{12}(x) = \sin\left(\frac{1}{\cos(3x + \pi)}\right)$

5.3.2 Périodicité

Donner la période de chacune des fonctions suivantes :

(On pourra conjecturer la période à l'aide de la calculatrice)

a) $f_1(x) = \cos(x + \pi)$

b) $f_2(x) = \sin(2x)$

c) $f_3(x) = \cos(2\pi x)$

d) $f_4(x) = \sin(\frac{x}{\pi})$

e) $f_5(x) = \cos^2(x)$

f) $f_6(x) = \sin(x) \cos(x)$

g) $f_7(x) = \sin(2x) + \cos(3x)$

h) $f_8(x) = \sin(\cos(x))$

5.3.3 Tableaux de variation

Pour chacune des fonctions ci-contre, répondre aux questions suivantes :

- Déterminer la période P de la fonction.
- Déterminer les extremums de la fonction.
- Dresser le tableau de variation de la fonction sur l'intervalle $[-P; P]$

$f_1(x) = \sin(x)$

$f_2(x) = \cos(x)$

$f_3(x) = 1 + 3\cos(x)$

$f_4(x) = \sin(2x - \pi)$

$f_5(x) = 2 - \cos(x + \frac{\pi}{2})$

$f_6(x) = \frac{4\sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})}{3}$

CHAPITRE N° 6

VARIABLES ALÉATOIRES



6.1 Lois de probabilité

6.1.1 Pour quelques pièces de monnaie

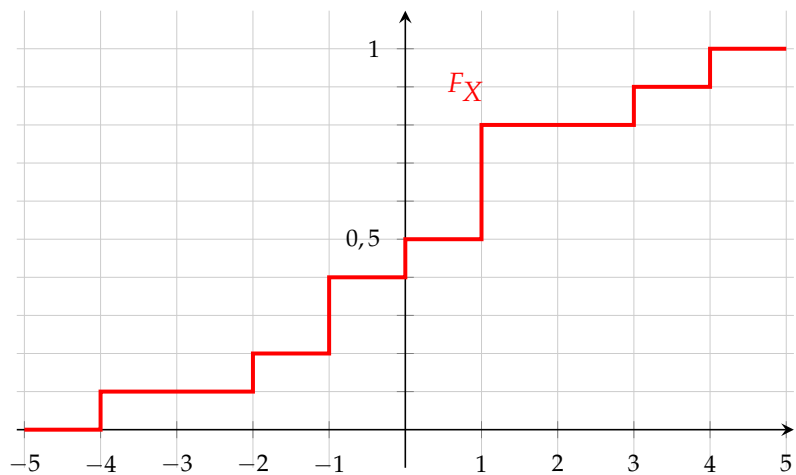
On lance 3 fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. On note X la variable aléatoire égale au nombre de fois où la pièce est tombée sur la face "Face"

1. Quelles sont les valeurs possibles pour la variable X ?
2. Déterminer $\mathbb{P}(X = 3)$
3. Donner la loi de probabilité de X
4. Tracer la courbe représentative de la fonction de répartition de X

6.1.2 Fonction de répartition

On considère une variable aléatoire X dont la courbe représentative de la fonction de répartition a été tracée dans le repère ci-après :

1. Déterminer $\mathbb{P}(X \leq 2)$
2. Déterminer $\mathbb{P}(X \geq 0)$
3. Déterminer $\mathbb{P}(-3 \leq X \leq 1)$
4. Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable X ?
5. Donner la loi de probabilité suivie par X



6.1.3 Un dé étrange

On lance un dé cubique truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On note X la variable aléatoire égale au numéro obtenu. Il existe un nombre $p \in [0; 1]$ tel que la loi de probabilité de X est comme décrite dans le tableau ci-contre :

k	1	2	3	4	5	6
$P(X = k)$	p	$2p$	$3p$	$4p$	$5p$	$6p$

1. Le dé est-il équilibré ?
2. A-t-on plus de chances de tomber sur un numéro pair ou impair ?
3. A-t-on plus de chances de tomber sur un nombre premier ou un nombre composé ?
4. Déterminer la valeur du nombre p



6.1.4 Probabilités énigmatiques

Soit X une variable aléatoire prenant ses valeurs dans l'ensemble $\Omega = \llbracket 0 ; 6 \rrbracket$

On connaît les résultats suivants :

$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{5}$$

$$\mathbb{P}(1 \leq X < 4) = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}(X = 3)$$

$$\mathbb{P}(X \leq 3) = \frac{3}{5}$$

$$\mathbb{P}(X = 4) = \mathbb{P}(X \leq 1)$$

$$\mathbb{P}(X = 5) = 2 \times \mathbb{P}(X = 6)$$

1. Déterminer la loi de probabilité de la variable X
2. Tracer la courbe représentative de F_X la fonction de répartition de la variable X

6.1.5 Une grande urne

On tire au hasard une boule dans une urne contenant 100 boules numérotées de 1 à 100. Si le numéro tiré comporte le chiffre 3, on gagne 3€ sinon on gagne la valeur de la dizaine dans laquelle il se trouve.

Par exemple le numéro 47 rapporte 4€, et le numéro 73 en rapporte 3.

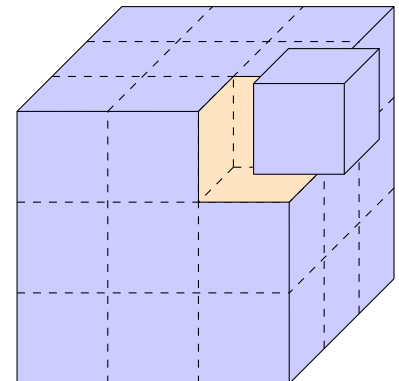
On note X la variable aléatoire égale à la valeur du gain.

1. Quelle est la probabilité de gagner 3€ ?
2. Calculer $\mathbb{P}(X \leq 2)$
3. Déterminer la loi de probabilité de X

6.1.6 Des cubes de couleur

On peint entièrement un cube en bleu puis on le découpe en plus petits cubes identiques comme représenté ci-contre. On met tous les petits cubes dans un sac opaque puis on en tire un au hasard. On note X le nombre de faces du petit cube qui ont été peintes en bleu.

Déterminer la loi de probabilité de X .



6.1.7 Extremums

1. On lance deux dés à 6 faces parfaitement équilibrés et on note X la variable aléatoire égale au maximum des deux numéros obtenus.
Déterminer la loi de probabilité de X
2. On lance maintenant un dé à 6 faces et un dé à 4 faces parfaitement équilibrés, et on note Y la variable aléatoire égale au minimum des deux numéros obtenus.
Déterminer la loi de probabilité de Y



6.2 Indicateurs

6.2.1 Première loi de probabilité

On considère la variable aléatoire X dont la loi de probabilité est donnée dans le tableau ci-contre :

x_i	-3	-1	1	2	3	8
$P(X = x_i)$	0,1	0,25	0,05	0,2	0,3	0,1
$(x_i - \mathbb{E}(X))^2$						

1. Tracer la courbe représentative de F_X la fonction de répartition de la variable X
2. Déterminer $\mathbb{E}(X)$ l'espérance de X
3. Compléter la troisième ligne du tableau ci-dessus.
4. Déterminer $\mathbb{V}(X)$ la variance de X

6.2.2 Lancer des dés

On lance un dé cubique équilibré et on note X la variable aléatoire égale au résultat obtenu.

1. Donner la loi de probabilité de X
2. Tracer la courbe de la fonction de répartition de X
3. Déterminer $\mathbb{E}(X)$ l'espérance de X
4. Calculer $\mathbb{V}(X)$ la variance de X
5. Reprendre toutes les questions précédentes avec un dé tétraédrique.

6.2.3 Probabilités inconnues

On considère une variable aléatoire X prenant ses valeurs dans l'ensemble $\Omega = \{-2; 1; 4\}$
Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que la loi de probabilité de la variable X soit donnée par le tableau ci-contre :

x_k	-2	-1	4
$\mathbb{P}(X = x_k)$	3α	?	α

1. Justifier que $0 \leq \alpha \leq \frac{1}{4}$
2. Déterminer $\mathbb{P}(X = 1)$
3. (a) Montrer que $\mathbb{E}(X) = 1 - 6\alpha$
(b) Quelle est l'espérance minimale que peut avoir la variable X ?
4. (a) Démontrer que $\mathbb{V}(X) = 36\alpha - 54\alpha^2$
(b) Pour quelle(s) valeur(s) de α la variance de X est-elle maximale et combien vaut-elle ?
(c) Pour quelle(s) valeur(s) de α l'écart-type de X vaut-il 2 ?



6.2.4 Probablement une arnaque

On paie 2€ pour tirer sans remise deux boules dans l'urne représentée ci-contre :

Chaque boule rouge tirée rapporte 1,50€ et chaque boule verte rapporte 0,50€, en revanche si la boule noire a été tirée, on perd tout.

On note X la somme gagnée à l'issue de l'expérience.

1. Représenter la situation à l'aide d'un arbre de probabilités.
2. Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable aléatoire X ?
3. Déterminer la loi de probabilité de X
4. Calculer $\mathbb{E}(X)$ l'espérance de X et interpréter ce résultat dans le contexte.
5. Calculer $\mathbb{V}(X)$ la variance de X
6. Quel gain attribuer aux boules rouges afin que ce jeu soit rentable ?

6.2.5 Coûts de production

Une usine produit à la chaîne des moulins à café avec un coût de 80€ par unité.

Lors de la production, on constate parfois la présence de deux défauts : une lame est brisée, ou bien le circuit électrique est défectueux.

Cela coûte 20€ de réparer une lame, et 25€ de changer le circuit électrique.

90% des moulins n'ont aucun défaut de fabrication, 8% ont une lame brisée et 7% possèdent un circuit électrique défectueux.

On note X la variable aléatoire qui à un moulin choisi au hasard associe son prix de revient, c'est à dire son coût de production additionné aux éventuels coûts de réparation.

1. Quelle proportion des moulins présente les deux défauts de fabrication ?
2. Déterminer la loi de probabilité de X
3. Calculer $\mathbb{E}(X)$ l'espérance de X . Comment interpréter cette valeur ?
4. (a) Quel bénéfice l'usine peut-elle espérer en vendant 1500 moulins à 85€ ?
(b) À quel prix l'usine doit-elle vendre ses moulins si elle souhaite réaliser un bénéfice moyen de 10€ par produit ?
5. On suppose dans cette question que l'usine vend chaque moulin à 90€
L'usine a-t-elle un intérêt économique à réparer les moulins présentant les deux défauts ou ferait-elle mieux de ne pas les réparer ni les vendre ?

6.2.6 Une grosse urne

Dans une urne on place 4 boules roses et n boules transparentes, puis on y tire deux boules avec remise.

Si deux boules roses ont été tirées, on perd 9 euros. Si une seule boule rose a été tirée, on perd 8 euros.

Si l'on tire deux boules transparentes on gagne 4 euros.

On considère X la variable aléatoire égale au gain à l'issue de ces tirages.

1. Représenter la situation à l'aide d'un arbre de probabilités.



2. Déterminer la loi de probabilité de la variable X
3. Démontrer que l'espérance de X est $\mathbb{E}(X) = \frac{4x^2 - 64n - 144}{(n+4)^2}$
4. Combien de boules transparentes faut-il placer dans l'urne afin d'espérer remporter de l'argent à l'issue de cette expérience ?

6.2.7 Un sérieux manque d'originalité

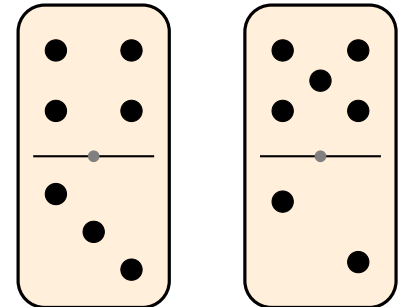
On tire deux boules sans remise au hasard dans une urne contenant 5 boules rouges et n boules bleues. (Avec $n \geq 2$)

On appelle X la variable aléatoire égale à $11(n+4)$ si l'on tire deux boules bleues, à $-(n+4)^2$ si l'on tire deux boules de couleurs différentes et à $3(n+4)$ si l'on tire deux boules rouges.

1. Donner la loi de probabilité de X
2. Montrer que l'espérance de X vaut $\mathbb{E}(X) = \frac{n^2 - 51n + 60}{n+5}$
3. Pour quels nombres de boules bleues cette espérance est-elle positive ?

6.2.8 Dominos

Un jeu de dominos est composé de tuiles rectangulaires formant des paires de numéros entre 0 et 6 représentés par des points. Toutes les paires possibles sont présentes une et une unique fois dans le jeu de dominos.



1. Justifier qu'un jeu de dominos comporte 28 tuiles.
2. On tire un domino au hasard dans le jeu
 - (a) Quelle est la probabilité de tirer une tuile double ?
 - (b) Quelle est la probabilité que la somme des deux numéros soit un multiple de 3 ?
3. On note X la variable aléatoire qui vaut n si l'on pioche la double tuile de valeur n et qui vaut -1 si l'on pioche une autre tuile.
 - (a) Déterminer la loi de probabilité de X
 - (b) Calculer $\mathbb{E}(X)$ l'espérance de X
 - (c) Calculer $\mathbb{V}(X)$ et $\sigma(X)$ la variance et l'écart-type de X

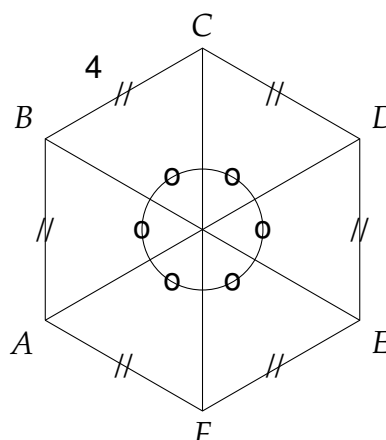
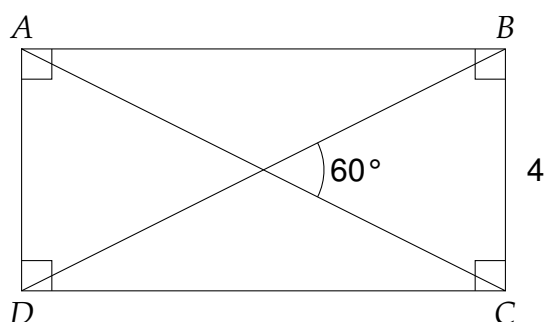
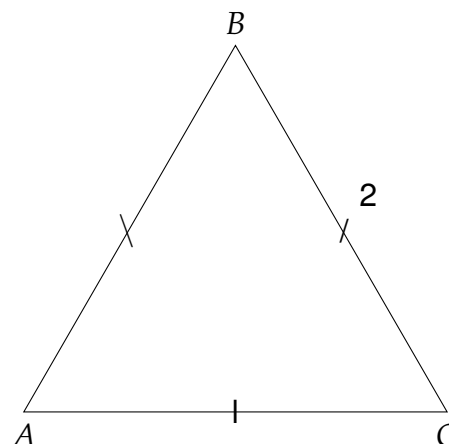
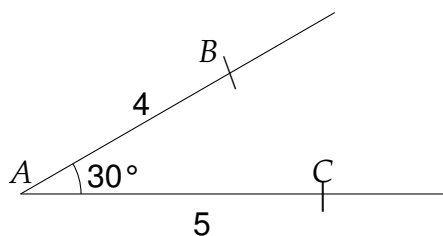
CHAPITRE N° 7

PRODUIT SCALAIRE

7.1 Avec la définition

7.1.1 Premiers calculs

Dans chacune des figures suivantes, calculer la valeur du produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$

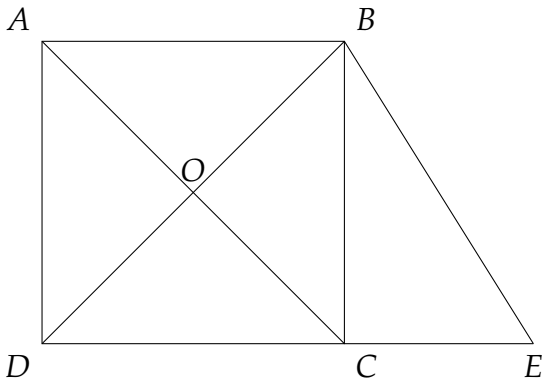


7.1.2 Manipulation de la formule

1. On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{2\pi}{3}$
Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$
2. On considère trois points A , B et C tels que $AB = 3$, $AC = 4$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5$
Calculer au dixième de degré près la mesure de $\widehat{BAC}$
3. On considère trois points E , F et G tels que $EF = 6$, $\widehat{GEF} = 15^\circ$ et $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = 18$
Déterminer la longueur EG

7.2 Propriétés du produit scalaire

7.2.1 Sans coordonnées



$ABCD$ est un carré de côté 4, et $CE = 3$

Calculer les produits scalaires suivants :

- | | |
|--|--|
| a) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}$ | b) $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{DA}$ |
| c) $\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{DC}$ | d) $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BD}$ |
| e) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB}$ | f) $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BC}$ |
| g) $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{EB}$ | h) $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{AO}$ |
| i) $\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{DB}$ | j) $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{OE}$ |

7.2.2 Dans un rectangle

Soit $ABCD$ un rectangle tel que $AB = 28$ et $AC = 53$

On considère les points E et F tels que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

1. Calculer la longueur BC
2. Calculer $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC}$
3. Calculer $\overrightarrow{DF} \cdot \overrightarrow{EB}$
4. (a) Déterminer les longueurs BF et EF
 (b) Calculer $\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FE}$
 (c) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{BFE}$ au dixième de degré près.

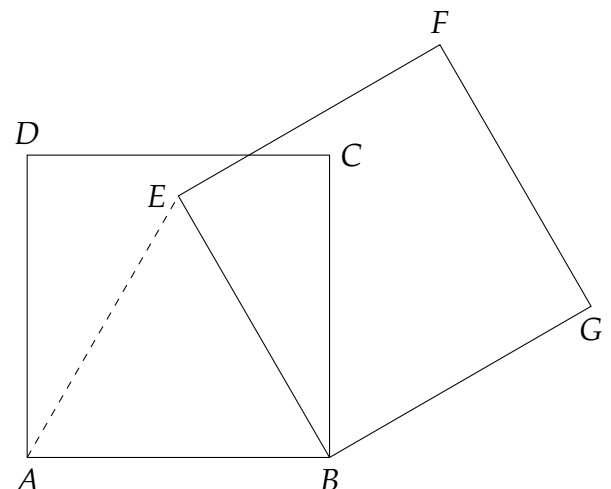
7.2.3 Le carré penché

On considère deux carrés $ABCD$ et $BEFG$ de côté 1 partageant le sommet B .

Le carré $BEFG$ est penché de telle sorte que ABE soit un triangle équilatéral.

1. Justifier que BCG est un triangle équilatéral.
2. Calculer $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BE}$ et en déduire $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BE}$
3. Calculer $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BG}$ et en déduire $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{EF}$
4. Calculer $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE}$
5. Calculer $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AE}$
6. À l'aide des réponses précédentes, calculer $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{BF}$
7. En déduire que les points D , E et G sont alignés.

(*) Calculer la longueur DG



7.2.4 Un carré en long , en large et en travers

On considère un carré $ABCD$. On note I le milieu de $[BC]$ et J le milieu de $[DC]$.

1. Montrer que les droites (IJ) et (AC) sont perpendiculaires.
2. On note K le milieu du segment $[BJ]$.
Montrer que les droites $[KC]$ et $[DI]$ sont perpendiculaires.

7.2.5 Géométrie du cerf-volant

On considère un quadrilatère $ABCD$ tel que $AB = AD = 17$, $CB = CD = 10$ et dont les diagonales sont perpendiculaires.

On note O le point d'intersection des deux diagonales du quadrilatère $ABCD$.

On suppose également que $AO = \frac{5}{2}CO$

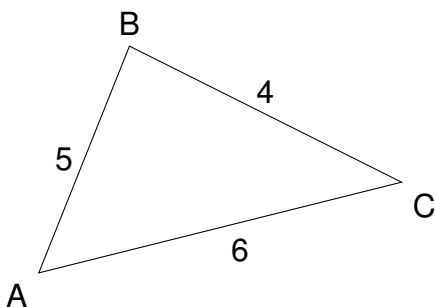
1. Représenter le quadrilatère $ABCD$ sur un schéma.
2. Montrer que $BO = 8$
3. Calculer la valeur de $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$
4. En déduire une valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle $\widehat{BAD}$
5. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$
6. En déduire une valeur approchée au degré près des angles $\widehat{ABC}$, $\widehat{BCD}$, $\widehat{ABD}$ et $\widehat{OBC}$

7.3 Identités de polarisation

7.3.1 Applications directes

1. On considère un triangle ABC tel que $AB = 6$, $AC = 9$ et $BC = 5$.
Calculer les produits scalaires $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA}$
2. On considère trois points D , E et F tels que $DE = 4$, $EF = 6$ et $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{EF} = 8$
Calculer la longueur DF
3. On considère trois points G , H et I tels que $GH = 3$, $GI = 4$ et $\overrightarrow{GH} \cdot \overrightarrow{GI} = 5$
Calculer la longueur HI

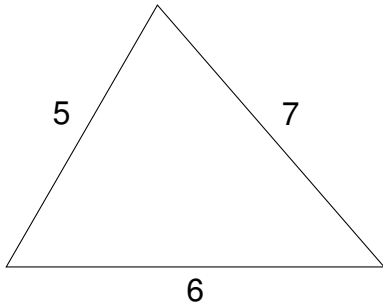
7.3.2 Étude d'un triangle



On considère le triangle ABC comme représenté ci-contre.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$
2. Calculer $\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\|$
3. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ au dixième de degré près.
4. On note H l'intersection entre (AC) et la hauteur issue de B .
Calculer CH

7.3.3 Théorème d'Al-Kashi

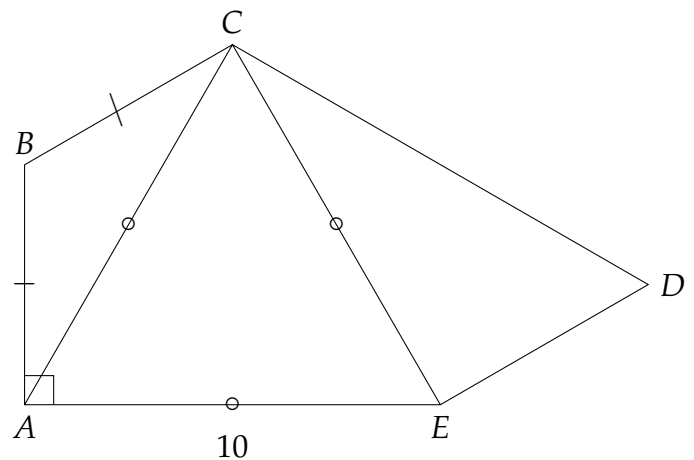


Déterminer au dixième de degré près les mesures de chacun des angles du triangle représenté ci-contre.

7.3.4 Un pentagone particulier

On considère le pentagone $ABCDE$ représenté ci-contre. Le quadrilatère $BCDE$ est un parallélogramme.

1. Montrer que les droites (AC) et (BE) sont perpendiculaires.
2. En déduire que $\vec{BA} \cdot \vec{AC} = -50$
3. Montrer alors que $BA = \frac{10\sqrt{3}}{3}$
4. Calculer la valeur de $\vec{AE} \cdot \vec{ED}$
5. En déduire la longueur AD
6. Démontrer que le triangle CDE est rectangle.
7. Déterminer la longueur BD



7.4 Avec des coordonnées

7.4.1 Triangle rectangle

On considère les points $A(2;2)$, $B(4;5)$ et $C(10;1)$
Montrer que le triangle ABC est rectangle.

7.4.2 Rectangle

On considère les points $A(-2;-1)$, $B(2;-3)$, $C(1;5)$ et $D(5;3)$
Montrer que le quadrilatère $ABDC$ est un rectangle.

7.4.3 Losange

On considère les points $A(-1;5)$, $B(3;3)$, $C(-2;-2)$ et $D(4;10)$
Montrer que le quadrilatère $ADBC$ est un losange.



7.4.4 Angle droit

On considère les points $A(-1; -3 - \sqrt{8})$, $B(\sqrt{2}; 2 + \sqrt{8})$, $C(\sqrt{8}; 1)$ et $D(1; \sqrt{2})$
Montrer que les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.

7.4.5 Triangle équilatéral

On considère les points $A(1; 2\sqrt{3})$, $B(1 + \sqrt{3}; 4)$ et $C\left(\frac{5\sqrt{3}-4}{2}; \frac{\sqrt{3}+2}{2}\right)$
Montrer que le triangle ABC est équilatéral.

7.5 Sur les milieux

7.5.1 Milieu du segment

On considère un segment $[AB]$ et on note I son milieu.

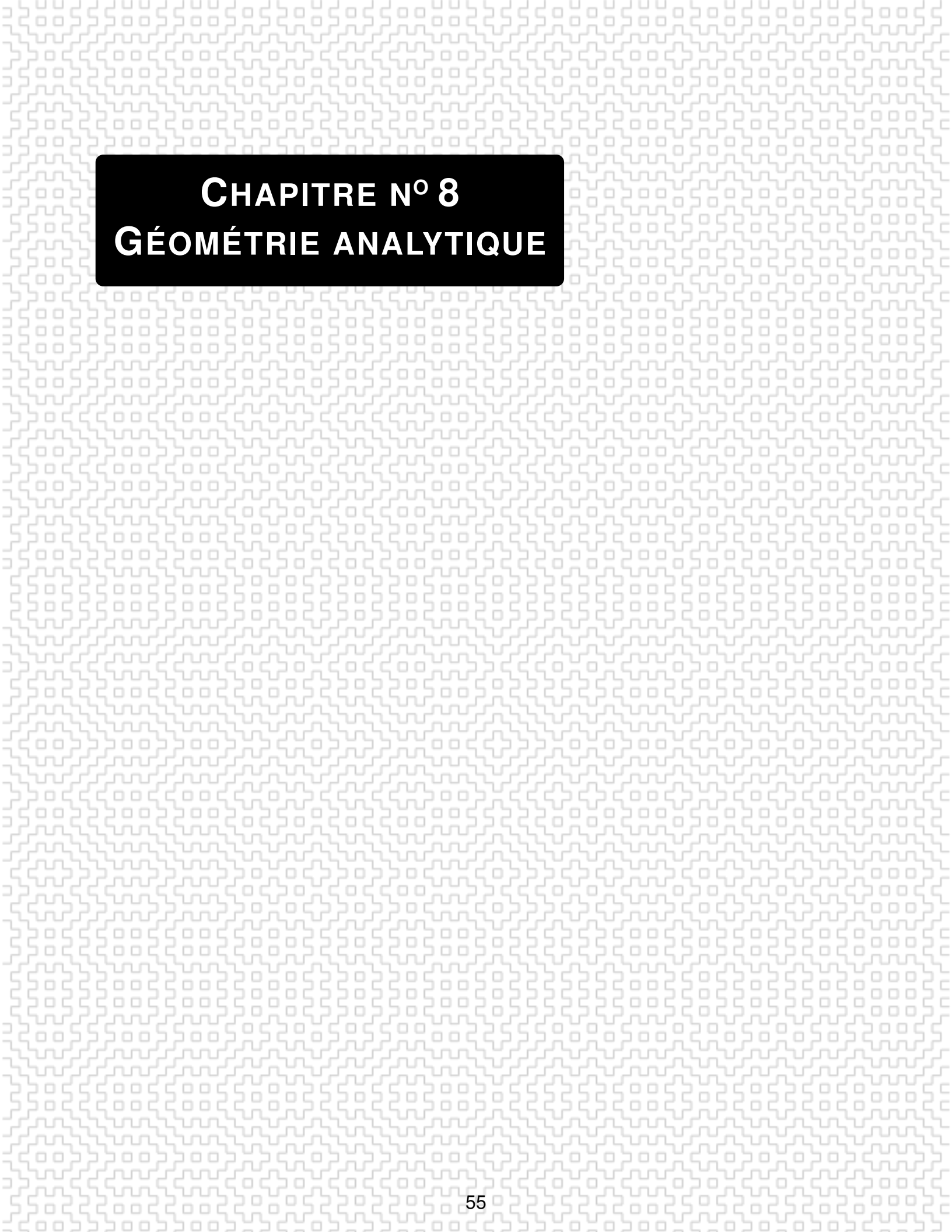
1. Montrer que pour tout point M du plan on a : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$
2. Montrer que pour tout point M du plan on a : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$

7.5.2 Lieux géométriques

On considère un segment $[AB]$ de longueur 8 et de milieu I .

Déterminer l'ensemble des points M du plan vérifiant :

- | | | |
|--|--|--|
| a) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ | b) $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ | c) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{IB} = -1$ |
| d) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 2$ | e) $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MI} = \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MI}$ | f) $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{IB}$ |



CHAPITRE N° 8

GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE



8.1 Repérage dans le plan

8.1.1 Repérage oblique

Soit un parallélogramme $ABCD$. On considère les points E, F et G tels que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC}$ et $3\overrightarrow{BG} = 2\overrightarrow{DF}$

1. Construire les points A, B, C, D, E, F et G
2. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD})$
 - (a) Donner les coordonnées des points A, B, C, D, E, F et G
 - (b) Montrer que les points E, F et G sont alignés.
3. On se place dans le repère $(F; \overrightarrow{FD}; \overrightarrow{FE})$
 - (a) Donner les coordonnées des points A, B, C, D, E, F et G
 - (b) Donner les coordonnées de K le milieu du segment $[AG]$
 - (c) Les points E, C et K sont-ils alignés ?

8.1.2 Parcourir le triangle

Soient A, B et C trois points du plan non alignés.

On considère les points M, N et P tels que $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{AC}$, $2\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{PN} + \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

1. Donner les coordonnées de M et de N
2. Déterminer les coordonnées du point P
3. On note I le milieu du segment $[BC]$
Montrer que P est le milieu du segment $[AI]$
4. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ?

8.1.3 Perdu dans un hexagone

On considère un hexagone régulier $ABCDEF$

1. On rapporte le plan au repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AE})$
 - (a) Donner les coordonnées des points A, B, E et D
 - (b) Justifier que $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BA}$
 - (c) En déduire les coordonnées du point F puis celles du point B
2. On rapporte le plan au repère $(C; \overrightarrow{CF}; \overrightarrow{AC})$
 - (a) Donner les coordonnées des points C, A, F et D
 - (b) Justifier que $\overrightarrow{CB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CF} + \overrightarrow{DC}$ et en déduire les coordonnées du point B
 - (c) Justifier que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CB} + 2\overrightarrow{AF}$ et en déduire les coordonnées du point E
3. On rapporte le plan au repère $(E; \overrightarrow{EA}; \overrightarrow{ED})$
 - (a) Donner les coordonnées des points E, A et C
 - (b) Montrer que $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{CA} = 3\overrightarrow{EF}$ et en déduire les coordonnées du point F
 - (c) Donner alors les coordonnées des points D et B



8.1.4 Coordonnées difficiles

Soient A , B et C trois points du plan non alignés.

On considère les points P , Q et R tels que $2\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{PQ} + 3\overrightarrow{QB} = 2\overrightarrow{AC}$ et $3\overrightarrow{CR} + \overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AR}$

On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$

1. Donner les coordonnées des points P , Q et R
2. Montrer que les points C , Q et R sont alignés.
3. Les droites (AP) et (CB) sont-elles parallèles ?

8.2 Droites du plan

8.2.1 Équations cartésiennes de droites

Déterminer une équation cartésienne de chacune des droites suivantes :

1. (d) de vecteur directeur $\vec{u}\left(\begin{smallmatrix}-3\\2\end{smallmatrix}\right)$ et passant par le point $A(2;4)$
2. (d') de vecteur normal $\vec{n}\left(\begin{smallmatrix}4\\-7\end{smallmatrix}\right)$ et passant par le point $B(3;3)$
3. (CD) avec $C(-2,5)$ et $D(3;-1)$
4. (Δ) perpendiculaire à (d) et passant par le point $E(-2;-6)$
5. (δ) parallèle à (d') et passant par le point A
6. (Γ) la médiatrice du segment $[CD]$
7. (Φ) la hauteur du triangle ABD issue du sommet D

8.2.2 Représentations paramétriques de droites

Déterminer une représentation de chacune des droites suivantes :

1. (AB) avec $A(-8;11)$ et $B(3;4)$
2. La droite $(d) : y = 5x + 2$
3. La droite $(\Delta) : 3x + 2y - 6 = 0$
4. La droite (δ) perpendiculaire à (d) et passant par le point $C(-1;2)$

8.2.3 Intersections

On munit le plan du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère le triangle ABC avec $A(-1;1)$, $B(5;2)$ et $C(3;5)$

1. Déterminer une équation cartésienne de (Δ) la hauteur issue de C
2. Déterminer une équation cartésienne de (Γ) la médiatrice du segment $[AC]$
3. Déterminer les coordonnées de K le point d'intersection entre (Δ) et (Γ)
4. La droite (BK) est-elle parallèle à la droite (AC) ? Si non, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.



8.2.4 Calcul d'aire

On munit le plan du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère le triangle ABC avec $A(2;3)$, $B(-3;1)$ et $C(1;-2)$

1. Donner une équation cartésienne de la hauteur (h) issue du sommet C
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB)
3. Déterminer les coordonnées de K le projeté orthogonal de
4. Calculer l'aire du triangle ABC

8.2.5 Élargissement triangulaire

On rapporte le plan au repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A(5;2)$, $B(17;0)$ et $C(6;8)$

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle.
2. Donner une équation cartésienne de $\mathcal{D}$ la droite perpendiculaire à (BC) en B
3. Soit E le symétrique du point B par rapport au point A
 - (a) Donner les coordonnées de E
 - (b) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (CE)
4. Déterminer les coordonnées de K le point d'intersection entre $\mathcal{D}$ et (CE)
5. La droite (AK) coupe-t-elle le segment $[BC]$ en son milieu ?

8.2.6 Une fonction ?

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x - 6$ et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$

1. Calculer $f'(x)$
2. Déterminer l'équation réduite de T_A la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $A(1; f(1))$
3. Montrer que $f(x) - (x - 2) = (x - 1)(x^2 - 5x + 4)$ puis en déduire les coordonnées de B le second point d'intersection entre T_A et $\mathcal{C}_f$
4. Montrer que BOA est un triangle rectangle.

8.3 Cercles du plan

8.3.1 Équations de cercle

Déterminer une équation de chacun des cercles suivants :

1. $\mathcal{C}_1$ de centre $O(3, -2)$ et de rayon 3
2. $\mathcal{C}_2$ de centre $A(4;7)$ et passant par le point $B(5;5)$
3. $\mathcal{C}_3$ de diamètre $[CD]$ avec $C(-1;2)$ et $D(3;7)$



8.3.2 À partir d'une équation

Déterminer le centre et le rayon de chacun des cercles décrits par les équations suivantes :

1. $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 9$
2. $\mathcal{C} : x^2 + y^2 + 4y = 0$
3. $\mathcal{C} : y^2 - 6y + x^2 + 2x + 9 = 0$
4. $\mathcal{C} : x^2 + y^2 + 5x - 3y = \frac{1}{2}$
5. $\mathcal{C} : x^2 + 3x + y^2 - 7y = 10$

8.3.3 Cercle et tangente

On munit le plan du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A(-1;1)$ et $B(3;5)$

1. Déterminer une équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre A et passant par le point B
2. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point B

8.3.4 Cercle et triangle rectangle

On munit le plan du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A(-3;1)$, $B(1;3)$ et $C(5;-5)$

1. Montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle
2. Déterminer l'équation du cercle $\mathcal{C}$ circonscrit au triangle ABC

8.3.5 Cercle circonscrit

On munit le plan du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère le triangle ABC avec $A(8;6)$, $B(-1;3)$ et $C(7;-1)$

1. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{D}_1$ la médiatrice du segment $[AC]$
2. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{D}_2$ la médiatrice du segment $[BC]$
3. Déterminer les coordonnées de P le point d'intersection entre $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$
4. Déterminer l'équation de $\mathcal{C}$ le cercle circonscrit au triangle ABC

8.3.6 Tout ça à partir d'un segment

On munit le plan du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A(3;-1)$ et $B(6;3)$

1. Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice (Δ) du segment $[AB]$
2. Déterminer une équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre A et passant par le point B
3. On cherche à déterminer les coordonnées d'un point D tel que ABD soit un triangle équilatéral.
 - (a) Justifier que D appartient à la droite (Δ) et au cercle $\mathcal{C}$
 - (b) En déduire les coordonnées possibles pour le point D
 - (c) Donner les coordonnées de D afin que le triangle ABD soit un triangle équilatéral direct.



8.3.7 Sans le centre (★)

On considère les points $A(1;2)$ et $B(-2,3)$

Déterminer une équation cartésienne d'un cercle passant par les points A et B et dont le rayon vaut 5.

CHAPITRE N° 9

FONCTION EXPONENTIELLE



9.1 Découverte de la fonction exponentielle

9.1.1 Dérivation

Dériver les fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \exp(x) + x^2 \qquad f_2(x) = 3 \exp(x) + 4x + 5$$

$$f_3(x) = x \exp(x) \qquad f_4(x) = x^2 \exp(x) - x$$

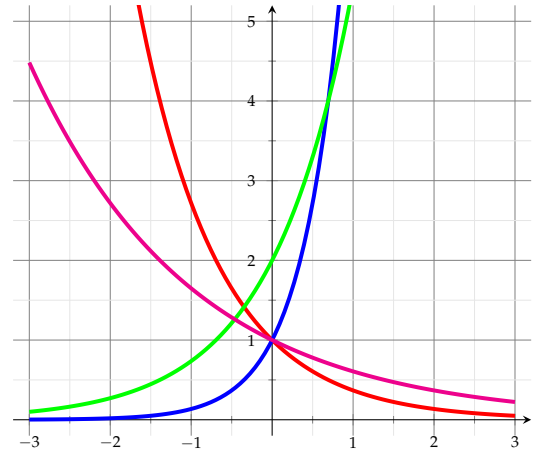
$$f_5(x) = \frac{x + \exp(x)}{\exp(x)} \qquad f_6(x) = \frac{x \exp(x)}{x - \exp(x)}$$

9.1.2 Graphiquement

Associer chacune des fonctions suivantes à sa courbe représentative dans le repère ci-contre :

$$f(x) = 2 \exp(x) \qquad g(x) = \exp(-x)$$

$$h(x) = \exp(-\tfrac{1}{2}x) \qquad \delta(x) = \exp(2x)$$



9.1.3 Première fonction

On pose $f(x) = (x^2 + 1)e^x$

1. Quel est le signe de la fonction f ?
2. Montrer que $f'(x) = (x + 1)^2 e^x$
3. Quel est le sens de variation de la fonction f ?
4. Déterminer l'équation réduite de $\mathcal{T}$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0

9.2 Calcul

9.2.1 Calcul numérique

Donner une expression simplifiée des nombres suivants :

$$A = \frac{e^5}{e^8}$$

$$B = \frac{e^4 \times e^{-2}}{e^3}$$

$$C = \left(\frac{e^6}{e^2 \times e^7} \right)^3$$

$$D = \frac{9}{e^{-4}} \times \left(\frac{e^2 \times e^{-6}}{3e^3} \right)$$

$$E = (e^e)^2 \times \frac{e^{3e} \times \frac{1}{e^2}}{e^{e-3}}$$

$$F = (e^{-\sqrt{3}})^{\sqrt{3}} \times \frac{1}{e^{-2}}$$

$$G = \sqrt{\frac{e^5 \times e^{-12}}{4e^{-7}}}$$

$$H = \frac{\frac{e^{-3} \times e^8}{2e^6 \times e^{-1}}}{\left(\frac{3e^2 \times e^4}{e^{-3} \times e^5} \right)^2}$$

$$I = \frac{e^{18} - e^8}{e^4 + e^9} \times (e^{-2})^2$$



9.2.2 Calcul littéral

Simplifier au maximum les expressions suivantes :

$$A = \frac{e^{1+x}}{e^{x-1}}$$

$$B = \frac{(e^{1+x})^x}{(e^x)^{1+x}}$$

$$C = \frac{(e^{\frac{3}{2}}e^{-x})^2}{e^{2-2x}}$$

$$D = \frac{(e^{-2})^{4x}e^{5x}}{2e^{3x}}$$

$$E = \frac{e^x + \frac{1}{e^x}}{e^x}$$

$$F = e^x \frac{(e^{1+x})^{x-1}}{(e^{x-1})^{x+2}}$$

$$G = \frac{\left(e^{\frac{1}{x}}\right)^{x^2} \times e^{-3x}}{(e^{-x})^2 e^{1-2x}}$$

$$H = \frac{e^{1+(e^{1+x})^2} \times e^x}{e^{3x+1} \times e^{e^{2x} \times \frac{1}{e-2}}}$$

$$I = \frac{e^{3x} - e^x}{e^{2x} + e^x}$$

9.2.3 Distributivité et identités remarquables

Réduire au maximum les expressions suivantes :

$$A = (e^x - 2)(3 + e^x)$$

$$B = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$$

$$C = \frac{(e^{-x} + 2e^x)^2 - e^{-2x}}{4}$$

$$D = (3e^x - 2e^{-x})^2 - (2e^x - 3e^{-x})^2$$

$$E = \frac{(e^{2x} - 1)(e^x + 1)}{(e^x - 1)(e^{2x} + 2e^x + 1)}$$

$$F = (e^{2x} - e^x)(2 - e^x) + e^{-x}(3e^x - e^{2x})^2$$

9.2.4 Application aux suites

Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose $u_n = \frac{e^{2n-3}}{2e^n}$

1. Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$

2. En déduire que la suite (u_n) est géométrique et préciser sa raison et son premier terme.

3. Donner la valeur de $S = \sum_{k=4}^{12} u_k$

9.2.5 Égalités

Montrer que les égalités suivantes sont vraies pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\text{a) } \frac{e^{x+1}}{e + e^{x+1}} = \frac{e^x}{e^x + 1}$$

$$\text{b) } e^x - \frac{e^x}{1 - e^{-x}} = \frac{e^x}{1 - e^x}$$

$$\text{c) } \frac{e^x - e^{-x}}{1 + e^{-x}} = e^x - 1$$

$$\text{d) } \frac{(e^x + 1)(e^{2x} - e^x)}{e^{3x}} = 1 - e^{-2x}$$

$$\text{e) } \frac{(e^x + e^{-x})(e^{2x} + 1)}{e^x} = e^{2x} + 2 + \frac{1}{e^{2x}}$$

$$\text{f) } \frac{1 + e^x + e^{2x}}{1 + e^x} = \frac{1 - e^{3x}}{1 - e^{2x}}$$



9.3 Équations

9.3.1 Équations d'application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les (in)équations suivantes :

a) $e^{1+3x} = e^{4-2x}$

b) $e^{\frac{5}{2}x} - e^{x^2} = 0$

c) $e^x + 5 = 0$

d) $e^{3x+4} > e^{13}$

f) $e^{5-2x} \geq 0$

g) $e^{7+x} = 1$

h) $e^{x^2-1} \leq e^8$

i) $e^{2x-1} - 1 \geq 0$

j) $e^{x^2-2x} \leq 1$

9.3.2 Équations composées

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les (in)équations suivantes :

a) $\frac{e^{x+1}}{e^{x^2}} = 0$

b) $e^x - \frac{1}{e^x} > 0$

c) $2e^{-x} = \frac{4}{1+e^x}$

d) $\frac{e^{2x}+e^x}{1+e^3} = e^x$

e) $\frac{e^{2x+3}-e^{2x}}{1+e^x} \leq 1 - e^x$

f) $\frac{e^x+e^{-x}}{e^x} = 1 - e^x$

9.3.3 Équations à la Lambert

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les (in)équations suivantes :

a) $xe^x = x$

b) $xe^x = e^x$

c) $xe^{x+1} + e^{x-1} = 0$

d) $e^{2x-1} + xe^{2x+3} \leq 0$

e) $\frac{e^{2x+3}}{xe^{2x-3}} \geq 2$

f) $x^2e^{x+2} + xe^{x+1} - 2e^x = 0$

9.3.4 Retour aux trinômes

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les (in)équations suivantes en posant $X = e^x$:

a) $e^{2x} + e^x - 2 = 0$

b) $e^{2x} + 2e^x \geq 3$

c) $e^{2x} - e^x - e^{x+1} + e = 0$

d) $e^{2x+1} - 4 = 2e^{x+1}$

9.4 Étude de fonctions

9.4.1 Signe

Déterminer le signe des expressions suivantes en fonction des valeurs de x :

$$A = \frac{1 + e^x}{x^2}$$

$$B = \frac{e^{2x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$C = \frac{e^x - 1}{2e^x}$$

$$D = \frac{e^{x^2-2x-3}}{e^{x^2} + e^{-2x} + e^{-3}}$$

$$E = \frac{3 + e^{2-3x}}{1 - e^{3x}}$$

$$F = \frac{e^{\frac{1}{1+x^2}}}{x}$$

$$G = (e^{2x} - 1)(2x + 3)$$

$$H = e^{6x} - e^{2x}$$

$$I = x^2e^x - 5xe^{x+1} - 4e^{x+2}$$



9.4.2 Variations

Dresser le tableau de variation des fonctions suivantes :

$$f(x) = e^x - e^{-x}$$

$$g(x) = e^{x+3} - e^x$$

$$h(x) = (3x + 2)e^{3-x}$$

$$k(x) = (x - x^2)e^x$$

$$m(x) = x^2e^{-x}$$

$$\delta(x) = \frac{e^x + x}{x - e^x}$$

$$\varphi(x) = (1 - x^2)e^{x^2-1}$$

$$\psi(x) = \sqrt{x}e^{4-\sqrt{x}}$$

9.4.3 Culture sur pétri

Lors d'une culture sur pétri, le nombre de bactéries (en milliers) en fonction du temps est donné par la fonction $f : t \mapsto (t + 1)e^{1-0,5t}$ où t est exprimé en jours.

1. Combien il y a-t-il de bactéries au début de la culture ?
2. Comment évolue le nombre de bactéries au cours du temps ?
3. Les bactéries peuvent-elles disparaître de la culture ?

9.4.4 Sinus et cosinus hyperboliques

On définit les fonctions sinus et cosinus hyperboliques sur $\mathbb{R}$ par :

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \text{ et } \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

1. Étudier la parité des fonctions $\cosh$ et $\sinh$
2. Dresser le tableau de signes des fonctions $\cosh$ et $\sinh$
3. Calculer $\cosh'(x)$ et $\sinh'(x)$
4. En déduire les tableaux de variations des fonctions $\cosh$ et $\sinh$
5. Déterminer la valeur de $\cosh^2(x) - \sinh^2(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$

9.4.5 Deux fonctions

On définit les fonctions f et g par $f(x) = e^x$ et $g(x) = e^{-x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

On appelle T_a la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a , et R_a la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse a .

1. Déterminer les équations réduites de T_0 et R_0
2. Déterminer les équations réduites de T_a et R_a en fonction de a
3. Montrer que pour tout $a \in \mathbb{R}$, T_a et R_a sont perpendiculaires.
4. On note respectivement t_a et r_a les abscisses des points d'intersection entre T_a et R_a avec l'axe des abscisses.
Montrer que $t_a - r_a = 2$

9.4.6 Exponentielles le long d'une droite

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = 1 - xe^{1-\frac{x}{n}}$



1. Montrer que $f'_n(x) = \left(\frac{x}{n} - 1\right) e^{1-\frac{x}{n}}$
2. Dresser le tableau de variations de f_n
3. Montrer que le minimum de f_n vaut $1 - n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
4. Justifier que les points extremums des courbes $\mathcal{C}_{f_n}$ appartiennent tous à une même droite dont on précisera l'équation réduite.

9.4.7 Cas de parité

1. On pose $f(x) = x^2 e^{-x^2}$
 - (a) Déterminer l'expression de $f'(x)$
 - (b) Dresser le tableau de variations de f et en déduire son maximum.
2. On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = x^n e^{-x^2}$
 - (a) Montrer que $f'_n(x) = x^{n-1} (n - 2x^2) e^{-x^2}$
 - (b) Dresser le tableau de variations de f_n lorsque n est pair.
 - (c) Dresser le tableau de variations de f_n lorsque n est impair.

CHAPITRE N° 10

SOLUTIONS



3.2.1 - Solution

$$f'_1(x) = 1$$

$$f'_4(x) = 4x + 3$$

$$f'_7(x) = 6x^2 - 2$$

$$f'_{10}(x) = 4x^3 + 12x$$

$$f'_{13}(x) = 4 - \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$f'_{16}(x) = \frac{-1}{(x-3)^2}$$

$$f'_{19}(x) = \frac{-1}{(1+x)^2}$$

$$f'_{22}(x) = -\frac{2x(x^2+x-1)}{(1+x)^2}$$

$$f'_{25}(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f'_{28}(x) = 4x^3 - \frac{7}{2}x^2\sqrt{x}$$

$$f'_{31}(x) = 8(2x-5)^3$$

$$f'_{34}(x) = \frac{-3(\sqrt{x}+2)}{4x^2}$$

$$f'_2(x) = -4$$

$$f'_5(x) = 15x^4 - 14x$$

$$f'_8(x) = 5x^4 + 3x^2 - 4x$$

$$f'_{11}(x) = \frac{1}{3} - \frac{3}{x^2}$$

$$f'_{14}(x) = \frac{3\sqrt{x}}{2}$$

$$f'_{17}(x) = \frac{-4x}{(1+2x^2)^2}$$

$$f'_{20}(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$$

$$f'_{23}(x) = 2x - \frac{2}{x^3}$$

$$f'_{26}(x) = \frac{-1}{2x\sqrt{x}}$$

$$f'_{29}(x) = \frac{\sqrt{x}}{2}$$

$$f'_{32}(x) = 18x^2(2x^3-3)^2$$

$$f'_{35}(x) = \frac{6x+4\sqrt{x}-3}{4\sqrt{x}(3\sqrt{x}+1)^2}$$

$$f'_3(x) = 8x - 20$$

$$f'_6(x) = 72x + 24$$

$$f'_9(x) = 3x^2 - 2\sqrt{2}x$$

$$f'_{12}(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$f'_{15}(x) = \frac{1}{2} + \frac{3}{x^2} + \frac{2}{\sqrt{x}}$$

$$f'_{18}(x) = -\frac{15+9x^2}{(5x+x^3)}$$

$$f'_{21}(x) = \frac{2x^2+8x+11}{(2+x)^2}$$

$$f'_{24}(x) = \frac{7(x-1)}{(x+1)^3}$$

$$f'_{27}(x) = \frac{3x^2-1}{4x\sqrt{x}}$$

$$f'_{30}(x) = x^2 - \frac{5x^3}{2\sqrt{x}}$$

$$f'_{33}(x) = \frac{3(x^2-1)(x^2+1)^2}{x^4}$$

$$f'_{36}(x) = -\frac{x^2+5}{2x^3\sqrt{x}}$$